

Modicon TM3 (SoMachine Basic)

Configuration des modules
d'extension

Guide de programmation

04/2014

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2014 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	5
	A propos de ce manuel	7
Chapitre 1	Informations générales sur la configuration des E/S ..	11
	Règles générales pour la configuration des E/S	12
	Description générale	13
	Utilisation de modules d'E/S dans une configuration	21
	Configuration des E/S numériques	24
	Ajout de modules émetteur et récepteur	27
Chapitre 2	Configuration des modules d'E/S numériques TM3 ..	29
	Configuration des modules d'E/S numériques TM3	29
Chapitre 3	Configuration des modules d'E/S analogiques TM3 ..	31
3.1	Modules d'entrées analogiques TM3	32
	TM3AI2H/TM3AI2HG	33
	TM3AI4/TM3AI4G	35
	TM3AI8/TM3AI8G	37
	TM3TI4/TM3TI4G	39
	TM3TI8T/TM3TI8TG	42
3.2	Modules de sorties analogiques TM3	45
	TM3AQ2/TM3AQ2G	46
	TM3AQ4/TM3AQ4G	48
3.3	Modules d'E/S mixtes analogiques TM3	50
	TM3AM6/TM3AM6G	51
	TM3TM3/TM3TM3G	54
3.4	Diagnostic des modules d'E/S analogiques TM3	58
	Diagnostic des modules d'E/S analogiques	58
Chapitre 4	Configuration des modules d'E/S expertes TM3	61
	Configuration du module d'E/S expertes TM3	61
Chapitre 5	Configuration des modules d'E/S émetteur et récepteur TM3	63
	Configuration des modules d'E/S émetteur et récepteur TM3	63
Glossaire		65
Index		97

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette de sécurité Danger collée sur un équipement indique qu'un risque d'électrocution existe, susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et **susceptible d'entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la configuration des modules d'extension TM3 pour SoMachine Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine Basic.

Champ d'application

Ce document a été mis à jour suite au lancement de SoMachine Basic V1.1.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
SoMachine Basic - Guide d'utilisation	EIO0000001354 (ENG) EIO0000001355 (FRA) EIO0000001356 (GER) EIO0000001357 (SPA) EIO0000001358 (ITA) EIO0000001359 (CHS) EIO0000001366 (POR) EIO0000001367 (TUR)
Modicon TM3 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	EIO0000001408 (ENG) EIO0000001409 (FRA) EIO0000001410 (GER) EIO0000001411 (SPA) EIO0000001412 (ITA) EIO0000001413 (CHS) EIO0000001376 (POR) EIO0000001377 (TUR)
Modicon TM3 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	EIO0000001414 (ENG) EIO0000001415 (FRA) EIO0000001416 (GER) EIO0000001417 (SPA) EIO0000001418 (ITA) EIO0000001419 (CHS) EIO0000001378 (POR) EIO0000001379 (TUR)

Titre de documentation	Référence
Modicon TM3 - Modules experts - Guide de référence du matériel	EIO0000001420 (ENG) EIO0000001421 (FRA) EIO0000001422 (GER) EIO0000001423 (SPA) EIO0000001424 (ITA) EIO0000001425 (CHS) EIO0000001380 (POR) EIO0000001381 (TUR)
Modicon TM3 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel	EIO0000001426 (ENG) EIO0000001427 (FRA) EIO0000001428 (GER) EIO0000001429 (SPA) EIO0000001430 (ITA) EIO0000001431 (CHS) EIO0000001382 (POR) EIO0000001383 (TUR)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

- Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales.
- Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques.
- Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêter aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison.
- Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹
- Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 1

Informations générales sur la configuration des E/S

Introduction

Ce chapitre fournit des informations générales permettant de configurer des modules d'extension TM3 pour SoMachine Basic.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Règles générales pour la configuration des E/S	12
Description générale	13
Utilisation de modules d'E/S dans une configuration	21
Configuration des E/S numériques	24
Ajout de modules émetteur et récepteur	27

Règles générales pour la configuration des E/S

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S intégrées dans votre contrôleur sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'une extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques dans votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Si vous ne la respectez pas, les extensions d'E/S risquent de ne plus fonctionner alors que les E/S intégrées présentes dans votre contrôleur continueront, elles, de fonctionner.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S de type quelconque ou que vous ajoutez ou supprimez des équipements dans votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Description générale

Introduction

La gamme des modules d'extension TM3 regroupe :

- des modules numériques, classés comme suit :
 - modules d'entrées (*voir page 13*)
 - modules de sorties (*voir page 14*)
 - modules d'E/S mixtes (*voir page 16*)
- Des modules analogiques, classés comme suit :
 - modules d'entrées (*voir page 17*)
 - modules de sorties (*voir page 18*)
 - modules d'E/S mixtes (*voir page 19*)
- modules experts (*voir page 20*)
- modules récepteur et émetteur (*voir page 20*)

Modules d'entrées numériques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension d'entrées numériques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S numériques TM3 (*voir page 29*).

Référence	Voies	Type de voie	Tension Courant	Type de bornier / Pas
TM3DI8A	8	Entrées normales	120 VCA 7,5 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3DI8	8	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3DI8G	8	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3DI16	16	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3DI16G	16	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
TM3DI16K	16	Entrées normales	24 VCC 5 mA	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM3DI32K	32	Entrées normales	24 VCC 5 mA	Connecteur HE10 (MIL 20)

Modules de sorties numériques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules de sorties numériques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S numériques TM3 ([voir page 29](#)).

Référence	Voies	Type de voie	Tension Courant	Type de bornier / Pas
TM3DQ8R	8	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3DQ8RG	8	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3DQ8T	8	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3DQ8TG	8	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3DQ8U	8	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3DQ8UG	8	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3DQ16R	16	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 8 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3DQ16RG	16	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 8 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
TM3DQ16T	16	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

Référence	Voies	Type de voie	Tension Courant	Type de bornier / Pas
TM3DQ16TG	16	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
TM3DQ16U	16	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,4 A maximum par sortie	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3DQ16UG	16	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,4 A maximum par sortie	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
TM3DQ16TK	16	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM3DQ16UK	16	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM3DQ32TK	32	Sorties transistor normales (logique positive)	24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)
TM3DQ32UK	32	Sorties transistor normales (logique négative)	24 VCC 2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie	Connecteur HE10 (MIL 20)

Modules d'E/S mixtes numériques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules de sorties mixtes TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S numériques TM3 (*voir page 29*).

Référence	Voies	Type de voie	Tension Courant	Type de bornier / Pas
TM3DM8R	4	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
	4	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	
TM3DM8RG	4	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
	4	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	
TM3DM24R	16	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
	8	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	
TM3DM24RG	16	Entrées normales	24 VCC 7 mA	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
	8	Sorties relais	24 VCC/240 VCA 7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie	

Modules d'entrées analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension d'entrées analogiques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'entrées analogiques TM3 (*voir page 32*).

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3AI2H	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3AI2HG	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3AI4	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3AI4G	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm
TM3AI8	12 bits ou 11 bits + signe	8	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3AI8G	12 bits ou 11 bits + signe	8	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm
TM3TI4	16 bits ou 15 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3TI4G	16 bits ou 15 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm
TM3TI8T	16 bits ou 15 bits + signe	8	entrées	Thermocouple NTC/PTC	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
TM3TI8TG	16 bits ou 15 bits + signe	8	entrées	Thermocouple NTC/PTC	Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

Modules de sorties analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les TM3modules de sorties analogiques , avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules de sorties analogiques TM3 (*voir page 45*).

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3AQ2	12 bits ou 11 bits + signe	2	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3AQ2G	12 bits ou 11 bits + signe	2	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
TM3AQ4	12 bits ou 11 bits + signe	4	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
TM3AQ4G	12 bits ou 11 bits + signe	4	Sorties	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

Modules d'E/S mixtes analogiques TM3

Le tableau suivant répertorie les TM3modules d'E/S mixtes analogiques , avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S mixtes analogiques TM3 (*voir page 50*).

Référence	Résolution	Voies	Type de voie	Mode	Type de bornier / Pas
TM3AM6	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à vis débrochable / 3,81 mm
		2	Sorties		
TM3AM6G	12 bits ou 11 bits + signe	4	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Bornier à ressort débrochable / 3,81 mm
		2	Sorties		
TM3TM3	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Bornier à vis débrochable / 5,08 mm
	12 bits ou 11 bits + signe	1	Sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	
TM3TM3G	16 bits ou 15 bits + signe	2	entrées	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple PT100/1000 NI100/1000	Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm
	12 bits ou 11 bits + signe	1	Sortie	0 à 10 VCC -10 à +10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA	

Modules experts TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension experts TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S experts TM3 (*voir page 61*).

Référence	Description	Type de bornier / Pas
TM3XTYS4	Module TeSys	4 connecteurs RJ-45 avant 1 connecteur d'alimentation débrochable / 5,08 mm

Modules émetteur et récepteur TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension émetteur et récepteur TM3, avec le type de bornier correspondant. Pour plus d'informations sur la configuration de ces modules, reportez-vous à la section Configuration des modules d'E/S émetteur et récepteur TM3 (*voir page 63*).

Référence	Description	Type de bornier / Pas
TM3XTRA1	Module émetteur de données pour les E/S distantes	1 connecteur RJ-45 avant 1 vis pour la connexion de terre fonctionnelle
TM3XREC1	Module récepteur de données pour les E/S distantes	1 connecteur RJ-45 avant 1 connecteur d'alimentation débrochable / 5,08 mm

Utilisation de modules d'E/S dans une configuration

Ajout d'un module

Les étapes suivantes expliquent comment ajouter un module d'extension au Logic Controller dans un projet SoMachine Basic :

Etape	Description	Résultat
1	Cliquez sur l'onglet Configuration dans la fenêtre SoMachine Basic.	—
2	Dans la zone Catalogue de la fenêtre, cliquez sur Digital I/O Modules , Analog I/O Modules ou Expert I/O Modules .	—
3	Cliquez sur le module d'extension à ajouter.	Une description des caractéristiques physiques du module d'extension apparaît dans l'angle inférieur droit de la fenêtre SoMachine Basic.
4	Faites glisser le module d'extension sélectionné vers la droite du Logic Controller ou du dernier module d'extension dans la fenêtre Editeur et relâchez le bouton de la souris.	Le module est ajouté à la zone Mon Contrôleur → Bus d'E/S de l' Arborescence du matériel . Les informations concernant l'état courant du module s'affichent en bas et au centre de la fenêtre SoMachine Basic.

Insertion d'un module entre deux modules existants

Faites glisser le module entre les deux modules ou entre le contrôleur et le premier module, jusqu'à faire apparaître une barre verte verticale. Ensuite, déposez le module.

NOTE : Les adresses changent lorsque vous modifiez la position des modules en en insérant un nouveau. Par exemple, si vous déplacez un module d'entrées de la position 4 à la position 2, les adresses changent de $I4.x$ à $I2.x$, et toutes les adresses correspondantes dans le programme sont automatiquement renommées.

Les E/S qui peuvent être intégrées dans votre contrôleur sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques de votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez des E/S physiques au bus d'extension d'E/S ou si vous en supprimez de ce bus, mettez à jour la configuration de votre application (cela vaut également pour tous les équipements de bus de terrain dont vous disposez dans votre installation). Sinon, le bus d'extension ou le bus de terrain risque de ne plus fonctionner, contrairement aux E/S intégrées susceptibles d'être présentes dans votre contrôleur.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S ou que vous ajoutez ou supprimez des équipements dans votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Remplacement d'un module d'extension

Vous pouvez remplacer un module par un autre en faisant glisser le nouveau module et en le déposant sur le module à remplacer.

Un message s'affiche et vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Suppression d'un module

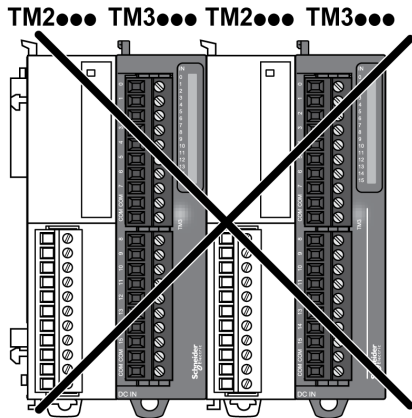
Pour supprimer un module d'extension, appuyez sur la touche **Suppr** ou cliquez sur le module avec le bouton droit de la souris sur le module et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Si le module d'extension contient au moins une adresse utilisée dans un programme, un message s'affiche et vous demande de confirmer l'opération. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Mélange de types de module d'extension

Vous pouvez mélanger différents types de module d'E/S dans le même Logic Controller (par exemple, des modules TM2 et TM3).

Placez un ou plusieurs modules TM2 à la fin de votre configuration, après les éventuels modules TM3 :



Dans ce cas, cependant, le bus d'E/S du Logic Controller fonctionne à la vitesse du type de module le plus lent. Par exemple, lorsque des modules TM2 et TM3 sont utilisés, le bus d'E/S du Logic Controller fonctionne à la vitesse des modules TM2.

Configuration matérielle maximale

SoMachine Basic affiche un message lorsque :

- le nombre maximum de modules pris en charge par le Logic Controller est dépassé ;
- la consommation électrique totale de tous les modules d'extension directement connectés au Logic Controller dépasse le courant maximal délivré par le Logic Controller.

Pour plus d'informations sur la configuration maximale prise en charge, reportez-vous au *Guide de référence du matériel* du Logic Controller.

Configuration des E/S numériques

Présentation

Vous pouvez configurer des E/S numériques dans :

- l'onglet **Configuration** :
 - Entrées numériques (voir page 24)
 - Sorties numériques (voir page 25)
- l'onglet Programmation (voir page 26).

Affichage de la configuration des entrées numériques dans l'onglet Configuration

Les étapes ci-dessous expliquent comment afficher la configuration des entrées numériques dans l'onglet **Configuration** :

Etape	Description												
1	Cliquez sur l'onglet Configuration .												
2	Sélectionnez le module d'extension dans l'arborescence des équipements ou dans la configuration graphique de la fenêtre SoMachine Basic. Les propriétés du module sélectionné s'affichent. Par exemple : Entrées numériques <table><tr><th></th><th>Utilisé</th><th>Adresse</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I4.0</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I4.1</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I4.2</td></tr></table>		Utilisé	Adresse		☐	%I4.0		☐	%I4.1		☐	%I4.2
	Utilisé	Adresse											
	☐	%I4.0											
	☐	%I4.1											
	☐	%I4.2											
3	Il n'y a aucun élément configurable pour les entrées numériques : ● Utilisé. Indique si l'adresse correspondante est utilisée dans votre programme. ● Adresse L'adresse de l'entrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Adressage des E/S (voir <i>SoMachine Basic, Generic Functions Library Guide</i>).												

Configuration des sorties numériques dans l'onglet Configuration

Les étapes ci-dessous expliquent comment configurer les sorties numériques dans l'onglet **Configuration** :

Etape	Description																
1	Cliquez sur l'onglet Configuration .																
2	Sélectionnez le module d'extension dans l'arborescence des équipements ou dans la configuration graphique de la fenêtre SoMachine Basic. Les propriétés du module sélectionné s'affichent. Par exemple : Sorties numériques <table><tr><th></th><th>Utilisé</th><th>Adresse</th><th>Valeur de repli</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q3.0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q3.1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q3.2</td><td>0</td></tr></table>		Utilisé	Adresse	Valeur de repli		☐	%Q3.0	0		☐	%Q3.1	1		☐	%Q3.2	0
	Utilisé	Adresse	Valeur de repli														
	☐	%Q3.0	0														
	☐	%Q3.1	1														
	☐	%Q3.2	0														
3	Ce tableau affiche les informations suivantes : ● Utilisé. Indique si l'adresse correspondante est utilisée dans votre programme. ● Adresse. L'adresse de la sortie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Adressage des E/S (<i>voir SoMachine Basic, Generic Functions Library Guide</i>). ● Valeur de repli. Valeur à appliquer à cette sortie (repli à 0 ou à 1) lorsque le Logic Controller passe à l'état arrêté ou à un état d'exception. La valeur par défaut est 0. Si le mode de repli Conserver les valeurs est configuré, la sortie conserve sa valeur lorsque le Logic Controller passe à l'état arrêté ou à un état d'exception. Pour plus d'informations, reportez-vous au document SoMachine Basic - <i>Guide d'utilisation</i>.																

Affichage des détails de la configuration dans l'onglet **Programmation**

L'onglet **Programmation** affiche des informations détaillées sur la configuration de toutes les entrées/sorties et vous permet de mettre à jour les propriétés programmables, telles que les symboles et les commentaires.

Pour afficher et modifier les détails des modules d'E/S dans l'onglet **Programmation**, procédez comme suit :

Etape	Description																														
1	Cliquez sur l'onglet Programmation .																														
2	Cliquez sur Outils → Objets d'E/S .																														
3	Cliquez sur le type d'adresse d'E/S : ● Entrées numériques ● Sorties numériques ● Entrées analogiques ● Sorties analogiques La liste de toutes les adresses des E/S intégrées et des E/S de modules d'extension s'affiche en bas au centre de la fenêtre SoMachine Basic. Par exemple : Propriétés des sorties numériques <table><tr><th></th><th>Utilisé</th><th>Adresse</th><th>Icône</th><th>Commentaire</th></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q0.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☒</td><td></td><td>%Q0.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q1.0</td><td></td><td>CH1 Contrôle de direction 1</td></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q1.1</td><td></td><td>CH1 Contrôle de direction 2</td></tr><tr><td>☐</td><td></td><td>%Q1.2</td><td></td><td></td></tr></table>		Utilisé	Adresse	Icône	Commentaire	☐		%Q0.6			☒		%Q0.7			☐		%Q1.0		CH1 Contrôle de direction 1	☐		%Q1.1		CH1 Contrôle de direction 2	☐		%Q1.2		
	Utilisé	Adresse	Icône	Commentaire																											
☐		%Q0.6																													
☒		%Q0.7																													
☐		%Q1.0		CH1 Contrôle de direction 1																											
☐		%Q1.1		CH1 Contrôle de direction 2																											
☐		%Q1.2																													
4	Faites défiler la liste jusqu'à la plage d'adresses correspondant au module d'extension que vous configurez. Les propriétés suivantes s'affichent : ● Utilisée : indique si l'adresse est utilisée dans un programme. ● Adresse %I, %Q, %IW et %QW : l'adresse de l'entrée numérique, de la sortie numérique, de l'entrée analogique ou de la sortie analogique, respectivement. Pour plus d'informations, consultez la section Adressage des E/S (<i>voir SoMachine Basic, Generic Functions Library Guide</i>). ● Symbole : symbole facultatif associé à l'adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom de symbole à associer à cette entrée. Si un symbole existe déjà, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisissez Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme. ● Commentaire : commentaire facultatif associé à l'adresse. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer à cette adresse.																														

Ajout de modules émetteur et récepteur

Présentation

Les modules émetteur et récepteur TM3 augmentent le nombre maximum de modules d'E/S dans une configuration et permettent d'installer des modules d'extension dans un site distant. Pour plus d'informations, reportez-vous au document *Modules émetteur et récepteur TM3 - Guide de référence du matériel*.

Procédure

Avant d'ajouter des modules émetteur et récepteur, créez un projet SoMachine Basic et ajoutez un Logic Controller comme indiqué dans le manuel *SoMachine Basic - Guide d'utilisation*.

Dans SoMachine Basic, les modules émetteur et récepteur sont regroupés sous la même référence. Pour ajouter la paire de modules émetteur et récepteur à une configuration, procédez comme suit :

Etape	Description
1	Cliquez sur l'onglet Configuration dans la fenêtre SoMachine Basic.
2	Dans la zone Catalogue de la fenêtre, cliquez sur TM3 Expert I/O Modules .
3	Cliquez sur le module TM3_XTRA1_XREC1 et faites-le glisser dans la fenêtre Editeur à droite du dernier module d'extension, puis relâchez le bouton de la souris.
4	Ajoutez d'autres modules d'extension à droite de la paire de modules émetteur et récepteur, jusqu'à atteindre le nombre maximum de modules autorisés. Les modules situés à gauche de la paire de modules émetteur/récepteur sont connectés directement au Logic Controller. Ceux situés à droite de la paire de modules émetteur/récepteur sont connectés au module récepteur. NOTE : Une configuration ne peut accepter qu'une paire de modules émetteur et récepteur.

Chapitre 2

Configuration des modules d'E/S numériques TM3

Configuration des modules d'E/S numériques TM3

Introduction

La gamme des modules d'extension d'E/S numériques TM3 regroupe les modules suivants :

- des modules d'entrées numériques TM3 (*voir page 13*) ;
- des modules de sorties numériques TM3 (*voir page 14*) ;
- des modules d'E/S mixtes numériques TM3 (*voir page 16*).

Configuration des modules

Onglet **Configuration** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Configuration (*voir page 24*) explique comment visualiser la configuration de ces modules.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 26*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

Chapitre 3

Configuration des modules d'E/S analogiques TM3

Introduction

Ce chapitre explique comment configurer les modules d'E/S analogiques TM3.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
3.1	Modules d'entrées analogiques TM3	32
3.2	Modules de sorties analogiques TM3	45
3.3	Modules d'E/S mixtes analogiques TM3	50
3.4	Diagnostic des modules d'E/S analogiques TM3	58

Sous-chapitre 3.1

Modules d'entrées analogiques TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
TM3AI2H/TM3AI2HG	33
TM3AI4/TM3AI4G	35
TM3AI8/TM3AI8G	37
TM3TI4/TM3TI4G	39
TM3TI8T/TM3TI8TG	42

TM3AI2H/TM3AI2HG

Introduction

Le module d'extension TM3AI2H (bornier à vis)/TM3AI2HG (bornier à ressort) dispose de deux voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AI2H/TM3AI2HG (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.1	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre (x 10 ms)		0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage		1 ms/voie	1 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM3AI4/TM3AI4G

Introduction

Le module d'extension TM3AI4 (bornier à vis)/TM3AI4G (bornier à ressort) dispose de quatre voies d'entrée analogiques d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AI4/TM3AI4G (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.3	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre (x 10 ms)		0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage		1 ms/voie 10 ms/voie	1 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM3AI8/TM3AI8G

Introduction

Le module d'extension TM3AI8 (bornier à vis)/TM3AI8G (bornier à ressort) dispose de huit voies d'entrée analogiques d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM3AI8/TM3AI8G (*voir Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.7	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre (x 10 ms)		0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage		1 ms/voie 10 ms/voie	1 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM3TI4/TM3TI4G

Introduction

Le module d'extension TM3TI4 (bornier à vis)/TM3TI4G (bornier à ressort) dispose de quatre voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA
- Thermocouple K
- Thermocouple J
- Thermocouple R
- Thermocouple S
- Thermocouple B
- Thermocouple E
- Thermocouple T
- Thermocouple N
- Thermocouple C
- PT100
- PT1000
- NI 100
- NI 1000

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3TI4/TM3TI4G (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.3	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C PT100 PT1000 NI100 NI1000	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) Fahrenheit (0,2 °F)*	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie. * Uniquement pour les thermocouples B et C.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
	Température	Consultez le tableau ci-dessous.		
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
	Température	Consultez le tableau ci-dessous.		

Paramètre	Valeur	Par défaut Valeur	Description
Filtre (x 10 ms)	0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage	10 ms/voie 100 ms/voie	100 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.
Unités	– 0,1 °C 0,1 °F 0,2 °F	–	Indique l'unité de température.

Type	Normal		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Unité
Thermocouple K	-32 768	32 767	-2 000	13 000	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple J	-32 768	32 767	-2 000	10 000	-3 280	18 320	0,1 °F
Thermocouple R	-32 768	32 767	0	17 600	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple S	-32 768	32 767	0	17 600	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple B	-32 768	32 767	0	18 200	160	16 540	0,2 °F
Thermocouple E	-32 768	32 767	-2 000	8 000	-3 280	14 720	0,1 °F
Thermocouple T	-32 768	32 767	-2 000	4 000	-3 280	7 520	0,1 °F
Thermocouple N	-32 768	32 767	-2 000	13 000	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple C	-32 768	32 767	0	23 150	160	20 995	0,2 °F
PT100	-32 768	32 767	-2 000	8 500	-3 280	15 620	0,1 °F
PT1000	-32 768	32 767	-2000	6000	-3280	11 120	0,1 °F
NI100	-32 768	32 767	-600	1 800	-760	3 560	0,1 °F
NI1000	-32 768	32 767	-600	1 800	-760	3 560	01 °F

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 26*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM3TI8T/TM3TI8TG

Introduction

Le module d'extension TM3TI8T (bornier à vis)/TM3TI8TG (bornier à ressort) dispose de huit voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- Thermocouple K
- Thermocouple J
- Thermocouple R
- Thermocouple S
- Thermocouple B
- Thermocouple E
- Thermocouple T
- Thermocouple N
- Thermocouple C
- Thermistance NTC
- Thermistance PTC

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3TI8T/TM3TI8TG (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre	Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé	True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse	%IWx.0...%IWx.7	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type	Inutilisé Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C Thermistance NTC Thermistance PTC	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée	Normal Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) Fahrenheit(0,2 °F)*	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie. * Uniquement pour les thermocouples B et C.
Minimum	Consultez le tableau ci-dessous.		Indique la limite de mesure inférieure.
Maximum	Consultez le tableau ci-dessous.		Indique la limite de mesure supérieure.
Filtre (x 10 ms)	0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage	100 ms/voie	100 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.
Résistance (utilisé uniquement avec la sonde NTC (voir page 44))	1 à 32 767	3 300	Résistance de référence en Ohms à une température de référence.
Température (utilisé uniquement avec la sonde NTC)	1 à 65 000	25	Valeur de la température de référence en degrés Celsius.
Sensibilité (utilisé uniquement avec la sonde NTC)	1 à 32 767	3 800	Sensibilité de la sonde NTC en degrés Kelvin.
Unités	– 0,1 °C 0,1 °F 0,2 °F	–	Indique l'unité de température.

Type	Normal		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Unité
Thermocouple K	-32 768	32 767	-2 000	13 000	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple J	-32 768	32 767	-2 000	10 000	-3 280	18 320	0,1 °F
Thermocouple R	-32 768	32 767	0	17 600	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple S	-32 768	32 767	0	17 600	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple B	-32 768	32 767	0	18 200	160	16 540	0,2 °F
Thermocouple E	-32 768	32 767	-2 000	8 000	-3 280	14 720	0,1 °F
Thermocouple T	-32 768	32 767	-2 000	4 000	-3 280	7 520	0,1 °F
Thermocouple N	-32 768	32 767	-2 000	13 000	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple C	-32 768	32 767	0	23 150	160	20 995	0,2 °F
Thermistance NTC	-32 768	32 767	-900	1 500	-1 300	3 020	0,1 °F
Thermistance PTC	-32 768	32 767	–	–	–	–	–

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 26*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

Sonde NTC

La température (Tm) varie en fonction de la résistance (r) selon l'équation ci-dessous :

$$Tm(r) = \frac{1}{\frac{1}{T} + \frac{1}{B} \ln \left[\frac{r}{R} \right]}$$

Où :

- Tm = Température mesurée par la sonde en degrés Kelvin
- r = Valeur physique de la résistance en Ohms
- R (paramètre **Résistance**) = Résistance de référence en Ohms à la température T
- T (paramètre **Température**) = Température de référence en degrés Kelvin
- B (paramètre **Sensibilité**) = Sensibilité de la sonde NTC en degrés Kelvin

Les valeurs R,T et B doivent être supérieures ou égales à 1.

NOTE : 25 °C = 77 °F = 298,15 °K

Sous-chapitre 3.2

Modules de sorties analogiques TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
TM3AQ2/TM3AQ2G	46
TM3AQ4/TM3AQ4G	48

TM3AQ2/TM3AQ2G

Introduction

Le module d'extension TM3AQ2 (bornier à vis)/TM3AQ2G (bornier à ressort) dispose de deux voies de sortie analogiques d'une résolution de 12 bits.

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AQ2/TM3AQ2G (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx . 0 à %QWx . 1	%QWx . y	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Valeur de repli		Min. à Max.	Si la valeur Min. est inférieure ou égale à 0 : 0 Si la valeur Min. est supérieure à 0 : valeur Min.	Indique la valeur de repli de la voie de sortie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM3AQ4/TM3AQ4G

Introduction

Le module d'extension TM3AQ4 (bornier à vis)/TM3AQ4G (bornier à ressort) dispose de quatre voies de sortie analogiques d'une résolution de 12 bits.

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TM3AQ4/TM3AQ4G (*voir Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx. 0 à %QWx. 3	%QWx. y	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Valeur de repli		Min. à Max.	Si la valeur Min. est inférieure ou égale à 0 : 0 Si la valeur Min. est supérieure à 0 : valeur Min.	Indique la valeur de repli de la voie de sortie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

Sous-chapitre 3.3

Modules d'E/S mixtes analogiques TM3

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
TM3AM6/TM3AM6G	51
TM3TM3/TM3TM3G	54

TM3AM6/TM3AM6G

Introduction

Le module d'extension TM3AM6 (bornier à vis)/TM3AM6G (bornier à ressort) dispose de quatre voies d'entrée analogiques et de deux voies de sortie analogiques, d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AM6 / TM3AM6G (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.3	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Filtre (x 10 ms)		0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage		1 ms/voie 10 ms/voie	1 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx. 0 à %QWx. 1	%QWx. y	Indique l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Valeur de repli		Min. à Max.	Si la valeur Min. est inférieure ou égale à 0 : 0 Si la valeur Min. est supérieure à 0 : valeur Min.	Indique la valeur de repli de la voie de sortie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

TM3TM3/TM3TM3G

Introduction

Le module d'extension TM3TM3 (bornier à vis)/TM3TM3G (bornier à ressort) dispose de deux voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits et d'une voie de sortie analogique d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA
- Thermocouple K
- Thermocouple J
- Thermocouple R
- Thermocouple S
- Thermocouple B
- Thermocouple E
- Thermocouple T
- Thermocouple N
- Thermocouple C
- PT100
- PT1000
- NI 100
- NI 1000

Les voies de sortie sont des types suivants :

- 0 à 10 V
- -10 à +10 V
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3TM3/TM3TM3G (voir *Modicon TM3, Modules d'E/S analogiques, Guide de référence du matériel*).

NOTE : Par exemple, si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans SoMachine Basic, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%IWx.0 à %IWx.1	%IWx.y	Adresse de la voie d'entrée, où x est le numéro du module et y le numéro de la voie.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C PT100 PT1000 NI100 NI1000	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) Fahrenheit (0,2 °F)*	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie. * Uniquement pour les thermocouples B et C.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
	Température	Consultez le tableau ci-dessous.		
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
	Température	Consultez le tableau ci-dessous.		

Paramètre	Valeur	Par défaut Valeur	Description
Filtre (x 10 ms)	0 à 1 000	0	Indique la durée du filtrage (0 à 10 s) par incrément de 10 ms.
Echantillonnage	10 ms/voie 100 ms/voie	100 ms/voie	Indique la durée d'échantillonnage de la voie.
Unités	– 0,1 °C 0,1 °F 0,2 °F	–	Indique l'unité de température.

Type	Normal		Celsius (0,1 °C)		Fahrenheit		
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Unité
Thermocouple K	-32 768	32 767	-2 000	13 000	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple J	-32 768	32 767	-2 000	10 000	-3 280	18 320	0,1 °F
Thermocouple R	-32 768	32 767	0	17 600	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple S	-32 768	32 767	0	17 600	320	32 000	0,1 °F
Thermocouple B	-32 768	32 767	0	18 200	160	16 540	0,2 °F
Thermocouple E	-32 768	32 767	-2 000	8 000	-3 280	14 720	0,1 °F
Thermocouple T	-32 768	32 767	-2 000	4 000	-3 280	7 520	0,1 °F
Thermocouple N	-32 768	32 767	-2 000	13 000	-3 280	23 720	0,1 °F
Thermocouple C	-32 768	32 767	0	23 150	160	20 995	0,2 °F
PT100	-32 768	32 767	-2 000	8 500	-3 280	15 620	0,1 °F
PT1000	-32 768	32 767	-2000	6000	-3280	11 120	0,1 °F
NI100	-32 768	32 767	-600	1 800	-760	3 560	0,1 °F
NI1000	-32 768	32 767	-600	1 800	-760	3 560	0,1 °F

Pour la sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre		Valeur	Par défaut Valeur	Description
Utilisé		True/False	False	Indique si l'adresse est utilisée dans un programme.
Adresse		%QWx . 0	%QWx . 0	Affiche l'adresse de la voie de sortie, où x est le numéro du module.
Type		Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA	Inutilisé	Choisissez le mode de la voie.
Portée		Normal	Normal	Identifie la plage de valeurs d'une voie.
Min.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	0	Indique la limite de mesure inférieure.
	-10 à +10 V		-10 000	
	0 à 20 mA		0	
	4 à 20 mA		4 000	
Max.	0 à 10 V	-32 768 à 32 767 ¹	10 000	Indique la limite de mesure supérieure.
	-10 à +10 V		10 000	
	0 à 20 mA		20 000	
	4 à 20 mA		20 000	
Valeur de repli		Min. à Max.	Si la valeur Min. est inférieure ou égale à 0 : 0 Si la valeur Min. est supérieure à 0 : valeur Min.	Indique la valeur de repli de la voie de sortie.

¹ Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation ([voir page 26](#)) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

Sous-chapitre 3.4

Diagnostic des modules d'E/S analogiques TM3

Diagnostic des modules d'E/S analogiques

Introduction

L'état de fonctionnement de chaque voie d'E/S est donné par les octets de diagnostic dans l'onglet **Mappage E/S** :

- %IWSx.y pour la voie d'entrée y du module x
- %QWSx.y pour la voie de sortie y du module x

Description de l'objet de diagnostic de l'entrée

Ce tableau décrit l'octet de diagnostic %IWSx.y :

Valeur de l'octet	Description
0	Normale
1	Non définie
2	Non définie
3	Erreur de configuration détectée
4	Erreur d'alimentation externe détectée
5	Erreur de câblage détectée (limite haute dépassée)
6	Erreur de câblage détectée (limite basse dépassée)
7	Erreur matérielle générale détectée
8 à 255	Non définie

Description de l'objet de diagnostic de la sortie

Ce tableau décrit l'octet de diagnostic %QWSx.y :

Valeur de l'octet	Description
0	Normale
1	Non définie
2	Non définie
3	Erreur de configuration détectée
4	Erreur d'alimentation externe détectée
5	Non définie
6	Non définie
7	Erreur matérielle générale détectée
8 à 255	Non définie

Chapitre 4

Configuration des modules d'E/S expertes TM3

Configuration du module d'E/S expertes TM3

Introduction

Le module d'extension TeSys TM3XTYS4 intègre :

- 1 alimentation 24 VCC amovible
- 4 connecteurs RJ-45, chacun avec :
 - 3 entrées numériques
 - 2 sorties numériques

Les entrées numériques de ce module sont :

Adresse	TeSys	Description
%IX.0	Voie 1 - Entrée 1	Ready : actif si le sélecteur de TeSys est en position ON.
%Ix.1	Voie 1 - Entrée 2	Run : entrée active si les contacts de puissance de TeSys sont fermés.
%Ix.2	Voie 1 - Entrée 3	Trip : entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.
%Ix.3	Voie 2 - Entrée 1	Ready : actif si le sélecteur de TeSys est en position ON.
%IX.4	Voie 2 - Entrée 2	Run : entrée active si les contacts de puissance de TeSys sont fermés.
%IX.5	Voie 2 - Entrée 3	Trip : entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.
%IX.6	Voie 3 - Entrée 1	Ready : actif si le sélecteur de TeSys est en position ON.
%IX.7	Voie 3 - Entrée 2	Run : entrée active si les contacts de puissance de TeSys sont fermés.
%IX.8	Voie 3 - Entrée 3	Trip : entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.
%IX.9	Voie 4 - Entrée 1	Ready : actif si le sélecteur de TeSys est en position ON.
%IX.10	Voie 4 - Entrée 2	Run : entrée active si les contacts de puissance de TeSys sont fermés.
%IX.11	Voie 4 - Entrée 3	Trip : entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP.
%IX.12	Erreur	Indicateur d'erreur de surintensité des sorties sources du projet (0 : erreur, 1 : normal).

Les sorties numériques de ce module sont :

Adresse	TeSys	Description
% QX.0	Voie 1 - Sortie 1	Contrôle de direction 1 : régit la commande directe (en avant) du moteur.
%Qx.1	Voie 1 - Sortie 2	Contrôle de direction 2 : régit la commande inverse (en arrière) du moteur.
% QX.2	Voie 2 - Sortie 1	Contrôle de direction 1 : régit la commande directe (en avant) du moteur.
% QX.3	Voie 2 - Sortie 2	Contrôle de direction 2 : régit la commande inverse (en arrière) du moteur.
% QX.4	Voie 3 - Sortie 1	Contrôle de direction 1 : régit la commande directe (en avant) du moteur.
% QX.5	Voie 3 - Sortie 2	Contrôle de direction 2 : régit la commande inverse (en arrière) du moteur.
% QX.6	Voie 4 - Sortie 1	Contrôle de direction 1 : régit la commande directe (en avant) du moteur.
% QX.7	Voie 4 - Sortie 2	Contrôle de direction 2 : régit la commande inverse (en arrière) du moteur.

Le module d'extension TeSys est connecté au Logic Controller via le bus TM3. Les modules d'extension TM3XTYS4 peuvent être connectés au Logic Controller dans n'importe quel ordre.

Configuration des modules

Onglet **Configuration** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Configuration (*voir page 24*) explique comment visualiser la configuration de ces modules.

Onglet **Programmation** : la section Affichage des détails de la configuration dans l'onglet Programmation (*voir page 26*) explique comment visualiser et mettre à jour les propriétés programmables de ces modules.

Chapitre 5

Configuration des modules d'E/S émetteur et récepteur TM3

Configuration des modules d'E/S émetteur et récepteur TM3

Introduction

Le module émetteur TM3XTRA1 est équipé des éléments suivants :

- Connecteur RJ-45
- 1 vis de terre fonctionnelle
- 2 voyants d'état (Link et Power)

Le module récepteur TM3XREC1 est équipé des éléments suivants :

- 1 connecteur RJ 45
- 2 voyants d'état (Link et Power)
- 1 alimentation 24 VCC amovible

Le module d'extension émetteur est connecté au Logic Controller via le bus TM3. L'émetteur doit être le dernier module physique directement connecté au Logic Controller.

Le module récepteur est connecté au module émetteur à l'aide d'un câble spécifique (VDIP1845460**).

Le bus TM3 étendu permet de connecter d'autres modules TM3 au module récepteur.

NOTE : vous ne pouvez pas utiliser de modules d'extension TM2 dans des configurations comprenant des modules émetteur et récepteur TM3.

Configuration des modules

Les modules d'extension TM3XTRA1 et TM3XREC1 n'ont aucune propriété configurable dans SoMachine Basic.



0-9

%

Selon la norme IEC, % est un préfixe qui identifie les adresses mémoire internes des contrôleurs logiques pour stocker la valeur de variables de programme, de constantes, d'E/S, etc.

%I

Selon la norme IEC, %I représente un bit d'entrée (comme un objet langage de type entrée numérique).

%IW

Selon la norme IEC, %IW représente un registre de mot d'entrée, par exemple, un objet langage de type entrée analogique).

%KW

Selon la norme IEC, %KW représente un mot constant.

%MW

Selon la norme IEC, %MW représente un registre de mots mémoire (par exemple, un objet langage de type mot mémoire).

%Q

Selon la norme IEC, %Q représente un bit de sortie (par exemple, un objet langage de type sortie numérique).

%QW

Selon la norme IEC, %QW représente un registre de mots de sortie (par exemple, un objet langage de type sortie analogique).

%S

Selon la norme IEC, %S représente un bit système.

%SW

Selon la norme IEC, %SW représente un mot système.

(%PLS)

Unité de programmation qui possède 1 ou plusieurs entrées et renvoie 1 ou plusieurs sorties. Les blocs fonction (FBs) sont appelés via une instance (copie du bloc fonction avec un nom et des variables dédiés) et chaque instance a un état persistant (sorties et variables internes) d'un appel au suivant.

Exemples : temporisateurs, compteurs

A

ADC

Acronyme de (*analog/digital converter*). Convertisseur analogique/numérique.

adressage immédiat

Méthode d'adressage direct des objets mémoire, dont les entrées et sorties physiques, utilisée dans les instructions de programmation sous forme d'opérandes et de paramètres en utilisant leur adresse directe (par exemple, `%Iwx` ou `%QWx`).

L'utilisation de l'adressage immédiat dans votre programme peut éviter d'avoir à créer des symboles pour ces objets, mais elle présente également des inconvénients. Par exemple, si vous modifiez la configuration du programme en ajoutant ou supprimant des équipements, des modules d'E/S ou des tranches, vous devez corriger manuellement les adresses immédiates utilisées comme paramètres et/ou opérandes d'instructions de programmation, ce qui peut entraîner des modifications importantes et génère des risques d'erreur (voir *adressage symbolique*).

adressage symbolique

Méthode d'adressage indirecte des objets de mémoire, dont les entrées et les sorties physiques, utilisée dans les instructions de programmation sous forme d'opérandes et de paramètres en définissant d'abord les symboles associés avec ces symboles conjointement aux instructions de programmation.

Si la configuration du programme change, les symboles sont automatiquement mis à jour avec les nouvelles associations d'adresse immédiate, contrairement à ce qui se passe avec la méthode d'adressage immédiat. En revanche, les adresses immédiates utilisées comme opérandes ou paramètres ne sont pas mises à jour (voir *adressage immédiat*).

adresse MAC

(*media access control address*) Numéro unique sur 48 bits associé à un élément matériel spécifique. L'adresse MAC est programmée dans chaque carte réseau ou équipement lors de la fabrication.

AFB

Acronyme de « *application function block* ». Bloc fonction d'application.

AlrmHdlg

Acronyme de *alarm handling* (gestion d'alarme). Bloc fonction qui gère les messages d'alarme et d'alerte.

AMOA

Paramètre de variateur qui contient l'adresse Modbus du contrôleur de variateur ATV IMC.

application

Programme comprenant des données de configuration, des symboles et de la documentation.

application de démarrage

(*boot application*). Fichier binaire qui contient l'application. En général, il est stocké dans le contrôleur (PLC) et permet au PLC de démarrer sur l'application que l'utilisateur a générée.

ARP

(*address resolution protocol*). Protocole de couche réseau IP pour Ethernet qui affecte une adresse IP à une adresse (matérielle) MAC.

ARRAY

Agencement systématique d'objets de données d'un même type sous la forme d'un tableau défini dans la mémoire d'un Logic Controller. La syntaxe est la suivante : `ARRAY [<dimension>] OF <Type>`

Exemple 1 : `ARRAY [1..2] OF BOOL` est un tableau à 1 dimension composé de 2 éléments de type `BOOL`.

Exemple 2 : `ARRAY [1..10, 1..20] OF INT` est un tableau à 2 dimensions composés de 10 x 20 éléments de type `INT`.

ARW

Acronyme de *anti-reset windup* - saturation antiréinitialisation. Fonction qui arrête l'action de réinitialisation lorsque la mesure est en dehors de la bande proportionnelle afin d'éviter la surcharge du circuit de réinitialisation. L'action de réinitialisation recommence lorsque la mesure revient dans la bande proportionnelle. La saturation antiréinitialisation est une fonction standard dans la plupart des contrôleurs PID de qualité.

ASCII

Acronyme de *American Standard Code for Information Interchange*. Protocole utilisé pour représenter les caractères alphanumériques (lettres, chiffres, ainsi que certains caractères graphiques et de contrôle).

ASIC

Acronyme de *application specific integrated circuit*. Processeur (puce) dont la conception est personnalisée pour une application spécifique.

ATV

Préfixe utilisé pour les modèles de variateur Altivar (par exemple, ATV312 désigne le variateur de vitesse Altivar 312).

ATV_31_71_CANopen

Bloc fonction qui contrôle les variateurs ATV31 et ATV71 via CANopen.

Auto tuning (AT)

Fonction qui assure le réglage automatique des paramètres PID.

AWG

Acronyme de *American wire gauge*. Norme définissant les sections de câble électrique en Amérique du Nord.

B

BCD

Acronyme de *binary coded decimal*. Le format BCD représente les nombres décimaux entre 0 et 9 avec un ensemble de quatre bits (un quartet ou demi-octet). Dans ce format, les quatre bits employés pour coder les nombres décimaux possèdent une plage de combinaisons inutilisée.

Par exemple, le nombre 2 450 est codé sous la forme 0010 0100 0101 0000.

bits/s

La mesure des *bits par seconde* définit le taux de transmission, également indiqué conjointement avec les multiplicateurs kilo (Kbits/s) et méga (Mbits/s).

BOOL

(*booléen*) Type de données informatique standard. Une variable de type `BOOL` peut avoir l'une des deux valeurs suivantes : 0 (`FALSE`), 1 (`TRUE`). Un bit extrait d'un mot est de type `BOOL` ; par exemple, `%MW10.4` est le cinquième bit d'un mot mémoire numéro 10.

BOOTP

Acronyme de *bootstrap protocol*. Protocole réseau UDP qu'un client réseau peut utiliser pour obtenir automatiquement une adresse IP (et éventuellement d'autres données) à partir d'un serveur. Le client s'identifie auprès du serveur à l'aide de son adresse MAC. Le serveur, qui gère un tableau préconfiguré des adresses MAC des équipements client et des adresses IP associées, envoie au client son adresse IP préconfigurée. À l'origine, le protocole BOOTP était utilisé pour amorcer à distance les hôtes sans lecteur de disque à partir d'un réseau. Le processus BOOTP affecte une adresse IP de durée illimitée. Le service BOOTP utilise les ports UDP 67 et 68.

borne d'E/S

(*borne d'entrée/sortie*) Ensemble de points de connexion entre le câblage de terrain et les modules d'E/S ou les modules intégrés dans le contrôleur.

borne d'entrée

Ensemble de points de connexion entre le câblage de terrain et les modules d'E/S ou ceux intégrés dans le contrôleur.

borne de sortie

Ensemble de points de connexion entre le câblage de terrain et les modules d'E/S ou ceux intégrés dans le contrôleur.

bornes d'alimentation

L'alimentation est raccordée à ces bornes pour alimenter le contrôleur.

bornier

Le *bornier* est le composant intégré dans un module électronique qui établit les connexions électriques entre le contrôleur et les équipements de terrain.

boucle fermée

Un contrôle en boucle fermée est un système de contrôle de mouvement qui utilise à la fois les informations de retour de positionnement et de vitesse pour générer un signal de correction. Pour cela, il compare sa position et sa vitesse aux valeurs de paramètres spécifiés. Les équipements qui fournissent les informations de retour sont généralement des encodeurs, des résolveurs, des LVTD et des tachymètres.

Voir aussi : *boucle ouverte*

boucle ouverte

Un système de contrôle de mouvement en boucle ouverte n'utilise pas de capteurs externes pour fournir les signaux de correction de position ou de vitesse.

Voir aussi : *boucle fermée*

BSH

Servomoteur Lexium de Schneider Electric.

bus d'extension

Bus de communication électronique entre des modules d'E/S d'extension et un contrôleur.

C**câble de station**

Câble de dérivation sans terminaison utilisé pour connecter un boîtier de dérivation à un équipement.

câble libre

Extrémité d'un câble d'E/S numérique à plusieurs âmes dont les fils ne sont pas raccordés à un connecteur.

câble principal

Câble principal d'un bus de terrain, dont les deux extrémités physiques sont munies de résistances de terminaison de ligne.

cache de connecteur d'extension

Cache servant à protéger le connecteur d'extension.

CAN

Acronyme de *Controller Area Network*, réseau de zone de contrôleur. Le protocole CAN (ISO 11898) pour réseaux de bus série est conçu pour assurer l'interconnexion d'équipements intelligents (de différentes marques) dans des systèmes intelligents pour les applications industrielles en temps réel. Développé initialement pour l'industrie automobile, le protocole CAN est désormais utilisé dans tout un éventail d'environnements de surveillance d'automatisme.

CANmotion

Bus de mouvement basé sur le protocole CANopen avec un mécanisme supplémentaire qui permet d'assurer la synchronisation entre le contrôleur de mouvement et les unités.

CANopen

Protocole de communication standard ouvert et spécification de profil d'équipement (EN 50325-4).

cavitation

Formation de cavités dans un liquide due à des changements rapides de pression. L'implosion de ces *bulles* dans les pompes peut entraîner leur usure accélérée, voir les endommager. C'est pourquoi il convient d'éviter le phénomène de cavitation pour les pompes.

CFC

Acronyme de *continuous function chart*, diagramme fonctionnel continu. Langage de programmation graphique (extension de la norme IEC 61131-3) basé sur le langage de diagramme à blocs fonction et qui fonctionne comme un diagramme de flux. Toutefois, il n'utilise pas de réseaux et le positionnement libre des éléments graphiques est possible, ce qui permet les boucles de retour. Pour chaque bloc, les entrées se situent à gauche et les sorties à droite. Vous pouvez lier les sorties de blocs aux entrées d'autres blocs pour créer des expressions complexes.

chaîne

Variable composée d'une série de caractères ASCII.

chien de garde

Temporisateur spécial utilisé pour garantir que les programmes ne dépassent pas le temps de scrutation qui leur est alloué. Le chien de garde est généralement réglé sur une valeur supérieure au temps de scrutation et il est remis à 0 à la fin de chaque cycle de scrutation. S'il atteint la valeur prédéfinie (par exemple, parce que le programme est bloqué dans une boucle sans fin) une erreur est déclarée et le programme s'arrête.

CiA

Acronyme de *CAN in automation*, protocole CAN pour l'automatisation. Désigne une association à but non lucratif regroupant des fabricants et des utilisateurs soucieux de promouvoir et de développer l'utilisation de protocoles de couche supérieure, basés sur le protocole CAN.

CiA405

Interface et profil d'appareil CANopen pour contrôleurs programmables IEC 61131-3

CIP

Acronyme de *common industrial protocol*. Lorsqu'un CIP est mis en oeuvre dans une couche d'application réseau, il peut communiquer de façon transparente avec d'autres réseaux basés sur CIP indépendamment du protocole. Par exemple, l'implémentation de CIP dans la couche applicative d'un réseau Ethernet TCP/IP crée un environnement EtherNet/IP. De même, l'utilisation du protocole CIP dans la couche applicative d'un réseau CAN crée un environnement DeviceNet. Dans ce cas, les équipements du réseau EtherNet/IP peuvent communiquer avec des équipements situés sur le réseau DeviceNet par le biais de ponts ou de routeurs CIP.

CMU

Acronyme de *Current Measurement Unit*, unité de mesure de courant. Convertit la valeur de courant relative (%) fournie par TeSys en valeur ISO réelle (A).

COB

(*communications object*) CANopen fait référence à une trame CAN en tant qu'objet de communications. La trame CAN contient l'identificateur COB-ID (11 bits normalement) qui définit l'équipement désigné (noeud) pour la trame et un code de fonction.

codeur

Equipement de mesure de longueur ou d'angle (codeurs linéaires ou rotatifs).

codé A

Connecteurs qui ont 1 clé sur le connecteur mâle et 1 serrure appariée sur le connecteur femelle. Il s'agit du codage standard utilisé pour les capteurs et les applications de boîte de répartition.

codé B

Connecteurs qui ont 1 clé sur le connecteur femelle et 1 serrure appariée sur le connecteur mâle. Ces connecteurs (également dits à clé inversée) sont utilisés pour les applications de bus de terrain.

codé B

Connecteurs qui ont 1 clé sur le connecteur femelle et 1 serrure appariée sur le connecteur mâle. Ces connecteurs (également dits à clé inversée) sont utilisés pour les applications de bus Sercos.

compteur biphasé

Utilise 2 signaux d'entrée pour compter dans les sens croissant et décroissant.

compteur biphasé

Un *compteur biphasé (à 2 phases)* utilise 2 signaux de compteur d'entrée pour compter dans les sens croissant et décroissant.

compteur monophasé

Utilise 1 entrée matérielle comme entrée de compteur. Il compte en général dans le sens croissant ou décroissant, mais pas les deux, lorsqu'un signal d'impulsion est dans l'entrée.

configuration

Agencement et interconnexions des composants matériels au sein d'un système, ainsi que les paramètres matériels et logiciels qui déterminent les caractéristiques de fonctionnement du système.

connecteur d'extension

Connecteur servant à relier des modules d'extension d'E/S.

consigne

Dans un contrôleur PID, valeur cible définie par l'utilisateur. Le principal objectif du contrôleur PID est de garantir que la valeur de processus (PV) atteigne la valeur de consigne (SV).

Voir aussi *valeur PV*

constante de temps intégral (Ti)

Paramètre PID qui agit sur l'action intégrale du contrôleur. Plus le temps intégral est important, plus le temps de réponse est faible et plus la stabilité atteinte est élevée.

contrôleur

Automatise des processus industriels. On parle également de contrôleur logique programmable (PLC) ou de contrôleur programmable.

CPDM

Acronyme de *controller power distribution module*, module de distribution d'alimentation du contrôleur. Désigne la connexion du contrôleur aux alimentations 24 VCC externes et le début de la distribution d'alimentation de la configuration locale.

CRC

Contrôle de redondance cyclique. Méthode utilisée pour déterminer la validité d'une transmission de communication. La transmission contient un champ de bits qui constitue un total de contrôle. Le message est utilisé pour le calcul de ce total de contrôle par l'émetteur en fonction du contenu du message. Les nœuds récepteurs recalculent ensuite ce champ de la même manière. Tout écart entre les deux calculs de CRC indique que le message émis et le message reçu sont différents.

CSA

(*Canadian standards association*) Norme canadienne pour les équipements électroniques industriels dans les environnements dangereux.

CTS

Acronyme *Clear To Send*, prêt à envoyer. Signal d'émission de données qui accuse réception d'un signal RDS provenant de la station émettrice.

D

DCE

Acronyme de *data communications equipment*, équipement de communication de données. Désigne les équipements (souvent des modems) qui démarrent, arrêtent et maintiennent des sessions réseau.

DFB

Acronyme *derived function block*, bloc fonction dérivé.

DHCP

(*dynamic host configuration protocol*). Extension avancée du protocole BOOTP. Bien que DHCP soit plus avancé, DHCP et BOOTP sont tous les deux courants. (Le protocole DHCP peut gérer des demandes de client BOOTP.)

diaphonie

Signal indésirable provoqué par un couplage capacitif, inductif ou conductif entre deux voies.

DIN

Acronyme de *Deutsches Institut für Normung*, institut allemand de normalisation. Institution allemande qui édicte des normes d'ingénierie et de dimensions.

DINT

Acronyme de *double integer type*. Format codé sur 32 bits.

DNS

Acronyme de *Domain Name System*, système de nom de domaine. Système d'attribution de nom pour les ordinateurs et les équipements connectés à un réseau local (LAN) ou à Internet.

données conservées

Valeurs utilisées à la mise sous tension ou au démarrage à chaud qui suit. Ces valeurs sont conservées en raison d'une coupure d'alimentation ou d'un arrêt normal du contrôleur.

données persistantes

La valeur des données persistantes est utilisée lors de la prochaine modification d'application ou du prochain démarrage à froid. La réinitialisation ne se produit que lors d'un redémarrage du contrôleur ou une réinitialisation à l'origine. Ces données conservent notamment leurs valeurs après un téléchargement.

DSR

Acronyme de *Data Set Ready*, ensemble de données prêt. Signal d'émission de données.

DTM

Acronyme de *device type manager*, gestionnaire de type d'équipement. Il existe 2 catégories :

- DTMs d'équipement connectés aux composants de la configuration d'équipements de terrain.
- CommDTMs connectés aux composants de communication du logiciel.

Le DTM fournit une structure unifiée pour accéder aux paramètres d'équipements et pour configurer, commander et diagnostiquer les équipements. Les DTMs peuvent être une simple interface utilisateur graphique pour définir des paramètres d'équipement ou au contraire une application très élaborée permettant d'effectuer des calculs complexes en temps réel pour le diagnostic et la maintenance.

durée minimale de mise à jour des E/S

Temps nécessaire au module ou au bloc pour mettre à jour les E/S sur le bus. Si le temps de cycle du bus est inférieur à cette valeur minimum, les E/S seront actualisées sur le bus durant le cycle de bus suivant.

DUT

Acronyme de *data unit type*, type d'unité de donnée. Outre les types de données standard, l'utilisateur peut définir ses propres structures de type de données, types d'énumération et références en tant qu'unités de type de données dans un éditeur DUT.

DWORD

Abréviation de *double word*, mot double. Codé au format 32 bits.

E**E/S**

Entrée/sortie

E/S numérique

(*Entrée/sortie numérique*) Connexion de circuit individuelle au niveau du module électronique qui correspond directement à un bit de table de données. Ce bit de table de données contient la valeur du signal au niveau du circuit d'E/S. Il permet à la logique de contrôle un accès numérique aux valeurs d'E/S.

E/S rapides

Entrée/sortie rapide. Modules d'E/S spéciaux présentant certaines fonctionnalités électriques (telles que le temps de réponse) tandis que le traitement de ces voies est effectué directement par le contrôleur.

EDS

Acronyme de *electronic data sheet*, fiche de données électronique. Fichier de description des équipements de bus de terrain qui contient notamment les propriétés d'un équipement telles que paramètres et réglages.

EEPROM

Acronyme de *electrically erasable programmable read-only memory*, mémoire ROM programmable et effaçable électriquement). Type de mémoire non volatile permettant de stocker les données requises même quand l'alimentation est coupée.

EIA

Acronyme de *Electronic Industries Alliance*, alliance des industries électroniques. Organisation commerciale qui édicte des normes électriques/électroniques et de communication de données (y compris les normes RS-232 et RS-485) aux Etats-Unis.

élément

Raccourci pour l'élément d'un ARRAY.

embase de bus

Equipelement de montage conçu pour positionner un module électronique sur un rail DIN et le connecter au bus TM5 des contrôleurs logiques M258 et LMC058. Chaque embase étend les bus de données et d'alimentation électronique intégrés du TM5 ainsi que le segment d'alimentation d'E/S 24 Vdc . Les modules électroniques sont ajoutés au système TM5 en les insérant sur l'embase de bus.

EMCY

Abbréviation de *emergency*. Objet qui permet aux équipements d'indiquer leurs erreurs internes détectées. Lorsque les équipements reçoivent ce signal, les autres membres du réseau évaluent l'information reçue et exécutent les actions de comptage appropriées, définies par le fabricant.

EN

La mention EN identifie de nombreuses normes européennes actualisées par la CEN (*Commission européenne de normalisation*, la CENELEC (*Commission européenne de normalisation électrotechnique*) ou l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*, institut européen de normalisation dans le domaine des télécommunications).

entrée à logique positive

Agencement de câbles dans lequel l'équipement alimente le module électronique d'entrée. Une entrée à logique positive est désignée par 0 VCC.

entrée analogique

Convertit les niveaux de tension ou de courant reçus en valeurs numériques. Vous pouvez stocker et traiter ces valeurs au sein du Logic Controller.

entrée/sortie

Index d'un ARRAY.

équipement

Partie d'une machine comprenant des sous-ensembles tels que des transporteurs, des plaques tournantes, etc.

ERC

Acronyme de *eccentric roller conveyor*, transporteur à rouleaux excentrés.

ESD

Acronyme de *electro-static discharge*, décharge électrostatique.

étalonnage

Processus qui consiste à définir ou régler la précision d'un équipement de mesure en comparant sa valeur à une référence connue et correcte.

Ethernet

Technologie de couche physique et de liaison de données pour les réseaux locaux (LANs) également appelée IEE 802.3.

EtherNet/IP

Acronyme de *Ethernet Industrial Protocol*, protocole industriel Ethernet. Protocole de communication ouvert pour les solutions d'automatisation de la production dans les systèmes industriels. EtherNet/IP est une famille de réseaux mettant en œuvre le protocole CIP au niveau des couches supérieures. L'organisation ODVA spécifie qu'EtherNet/IP permet une adaptabilité générale et une indépendance des supports.

exécution périodique

La tâche est exécutée soit de manière cyclique, soit de manière périodique. En mode périodique, vous déterminez une durée précise (période) pendant laquelle la tâche est exécutée. Si l'exécution est réalisée dans les délais, un temps d'attente a lieu avant le cycle suivant. Si le temps d'exécution est plus long, un système de contrôle signale ce dépassement. En cas de dépassement trop important, le contrôleur est arrêté.

F**FB**

Acronyme de *function block*, bloc fonction. Mécanisme de programmation commode qui consolide un groupe d'instructions de programmation visant à effectuer une action spécifique et normalisée telle que le contrôle de vitesse, le contrôle d'intervalle ou le comptage. Un bloc fonction peut comprendre des données de configuration, un ensemble de paramètres de fonctionnement interne ou externe et généralement une ou plusieurs entrées et sorties de données.

FBD

Acronyme de *function block diagram*, diagramme à blocs fonction) Un des 5 langages de logique ou de contrôle pris en charge par la norme IEC 61131-3 pour les systèmes de contrôle. FBD est un langage de programmation orienté graphique. Il fonctionne avec une liste de réseaux où chaque réseau contient une structure graphique de zones et de lignes de connexion représentant une expression logique ou arithmétique, un appel de bloc fonction ou une instruction de retour.

FCL

Acronyme de *forward compatible library*, bibliothèque à compatibilité ascendante.

FDT

Acronyme de *field device tool*. Spécification décrivant l'échange de données normalisé entre les équipement et le système de contrôle ou les outils d'ingénierie ou de gestion des actifs.

FE

Acronyme de *functional Earth*, terre fonctionnelle. Connexion de mise à la terre commune destinée à améliorer, voire permettre le fonctionnement normal des équipements électriquement sensibles (également appelée FG (functional ground) en Amérique du Nord).

A l'opposé d'une terre de protection (PE ou PG), une connexion de terre fonctionnelle a une autre fonction que la protection contre les chocs et peut normalement transporter du courant. Les équipements qui utilisent des connexions de terre fonctionnelle comprennent notamment les limiteurs de surtension et les filtres d'interférences électromagnétiques, certaines antennes et des instruments de mesure.

FG

Acronyme de *frequency generator*, générateur de fréquence. Fonction qui génère un signal d'onde carrée avec une fréquence programmable.

fichier de projet

Un fichier de projet contient des informations sur le développeur et l'objectif d'un projet, la configuration du Logic Controller ciblé et des modules d'extension associés, le code source d'un programme, des symboles, des commentaires et toutes les autres informations pertinentes.

filtre d'entrée

Fonction spéciale qui permet de rejeter les signaux parasites sur les lignes d'entrée qui peuvent être créés par le rebond de contacts et des transitoires électriques induits. Les entrées fournissent un niveau de filtrage matériel en entrée. Il est également possible de configurer un filtre supplémentaire à l'aide du logiciel par le biais de la programmation ou du logiciel de configuration.

FLA

Acronyme de *full load amps*, courant à pleine charge. Caractéristique indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur. Elle représente le courant appelé par le moteur à la tension nominale et la charge nominale.

FLC

Acronyme de *full load current*, courant à pleine charge. Caractéristique indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur. Elle représente le courant appelé par le moteur à la tension nominale et la charge nominale.

fonction

Unité de programmation possédant 1 entrée et renvoyant 1 résultat immédiat. Contrairement aux blocs fonction (FBs), une fonction est appelée directement par son nom (et non via une instance), elle n'a pas d'état persistant d'un appel au suivant et elle peut être utilisée comme opérande dans d'autres expressions de programmation.

Exemples : opérateurs booléens (AND), calculs, conversion (BYTE_TO_INT).

Free POU

Un POU programmable object unit, qui contient généralement des fonctions de bibliothèque, peut être programmé et mis à jour indépendamment de la tâche maître d'un programme. Des POU libres sont disponibles pour être appelés à partir de programmes en tant que sous-programmes ou sauts. Par exemple, la *tâche périodique* est un sous-programme qui est implémenté en tant que POU libre.

freewheeling

Lorsqu'un Logic Controller est en mode de scrutation à exécution libre, une nouvelle scrutation commence dès que la précédente est terminée. A opposer au *mode de scrutation périodique*.

FreqGen

Abréviation de *frequency generator*, générateur de fréquence. Fonction qui génère un signal d'onde carrée avec une fréquence programmable.

FTP

Acronyme de *File Transfer Protocol*, protocole de transfert de fichiers. Protocole réseau standard basé sur une architecture client-serveur qui sert à échanger et à manipuler des fichiers sur des réseaux TCP/IP quelle que soit leur taille.

G**GRAFCET**

Fonctionnement d'une opération séquentielle dans une forme graphique structurée.

Il s'agit d'une méthode analytique qui divise toute régulation d'automatisation en une série d'étapes auxquelles des actions, des transitions et des conditions sont associées.

GVL

Acronyme de *global variable list*, liste de variables globales. Gère les variables globales qui peuvent être transmises entre contrôleurs sur un réseau Ethernet TCP/IP Modbus.

H

HE10

Connecteur rectangulaire pour les signaux électriques avec des fréquences inférieures à 3 MHz, selon la norme IEC 60807-2.

heure système

Heure fournie à un équipement par une horloge interne au système de contrôle.

hex

(*hexadécimal*)

HMI

Acronyme de *human machine interface*, interface homme-machine (IHM). Interface opérateur (généralement graphique) permettant le contrôle d'équipements industriels par l'homme.

HOUR_MET

Compteur d'heures (hour meter)

HSC

Compteur rapide (high-speed counter)

HSP

Abréviation de *high speed*, grande vitesse. Fréquence du moteur à la référence maximum d'un variateur.

HVAC

Acronyme de *heating, ventilation and air conditioning*, chauffage, ventilation et climatisation. Les applications HVAC surveillent et contrôlent les environnement intérieurs.

I

ICMP

Acronyme de *Internet Control Message Protocol*, protocole de message de contrôle Internet. Le protocole ICMP signale les erreurs et fournit des informations sur le traitement des datagrammes.

ID

(*identificateur/identification*)

IEC

Acronyme *International Electrotechnical Commission*, Commission Electrotechnique Internationale (CEI). Organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, qui rédige et publie les normes internationales en matière d'électricité, d'électronique et de domaines connexes.

IEC 61131-3

Partie 3 d'une norme en 3 parties de l'IEC pour les équipements d'automatisation industriels. La norme IEC 61131-3 traite des langages de programmation des contrôleurs. Elle définit 2 normes pour la programmation graphique et 2 normes pour la programmation textuelle. Les langages de programmation graphiques sont le schéma à contacts (LD) et le langage à blocs fonction (FBD). Les langages textuels comprennent le texte structuré (ST) et la liste d'instructions (IL).

IEEE

Acronyme de *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, institut des ingénieurs en électricité et électronique. Organisation internationale de normalisation et d'évaluation de la conformité, à but non lucratif, qui traite des avancées dans le domaine de l'électrotechnologie.

IEEE 802.3

Ensemble de normes IEEE définissant la couche physique et la sous-couche de la couche de liaison de données de l'Ethernet câblé.

IL

Acronyme de *instruction list*, liste d'instructions. Un programme écrit en langage IL est composé d'instructions textuelles qui sont exécutées séquentiellement par le contrôleur. Chaque instruction comprend un numéro de ligne, un code d'instruction et un opérande (voir la norme IEC 61131-3).

image de contrôleur

La somme des fichiers du contrôleur gérés dans Controller Assistant est conçue comme une image. Controller Assistant peut lire une image provenant de différentes sources, par exemple un contrôleur, un disque flash ou un fichier.

INT

Abréviation de *integer*), nombre entier codé sur 16 bits.

IP

Acronyme de *Internet Protocol*, protocole Internet. Le protocole IP fait partie de la famille de protocoles TCP/IP, qui assure le suivi des adresses Internet des équipements, achemine les messages sortants et reconnaît les messages entrants.

IP 20

Acronyme de *ingress protection*, protection contre la pénétration de corps étrangers. Classification définie par la norme IEC 60529 qui représente le degré de protection offerte par une armoire sous la forme des lettres IP et de 2 chiffres. Le premier chiffre indique 2 facteurs : la protection des personnes et celle des équipements. Le deuxième chiffre indique la protection contre l'eau. Les équipements classés IP-20 assurent la protection contre le contact électrique d'objets de plus de 12,5 mm, mais pas contre l'eau.

IP 67

Acronyme de *ingress protection*, protection contre la pénétration de corps étrangers. Classe de protection définie par la norme IEC 60529. Les modules IP 67 sont protégés contre la pénétration de poussière et le contact, et contre la pénétration d'eau jusqu'à 1 m d'immersion.

J

journal de données

Le contrôleur journalise les événements liés à l'application utilisateur dans un *journal de données*.

K

Kp

Paramètre de gain proportionnel d'un contrôleur PID.

L

LAN

Acronyme de *local area network*, réseau local. Réseau de communication à courte distance mis en œuvre dans une maison, un bureau ou un environnement institutionnel.

langage à contacts

Représentation graphique des instructions d'un programme de contrôleur, avec des symboles pour les contacts, les bobines et les blocs dans une série de réseaux exécutés séquentiellement par un contrôleur (voir IEC 61131-3).

langage à liste d'instructions

Un programme écrit en langage à liste d'instructions (IL) consiste en une série d'instructions textuelles exécutées de manière séquentielle par le contrôleur. Chaque instruction comprend un numéro de ligne, un code d'instruction et un opérande (voir IEC 61131-3).

langage diagramme fonctionnel continu

Langage de programmation graphique (extension de la norme IEC61131-3) basé sur le langage de diagramme à blocs fonction et qui fonctionne comme un diagramme de flux. Toutefois, il n'utilise pas de réseaux et le positionnement libre des éléments graphiques est possible, ce qui permet les boucles de retour. Pour chaque bloc, les entrées se situent à gauche et les sorties à droite. Vous pouvez lier les sorties de blocs aux entrées d'autres blocs pour créer des expressions complexes.

Langage en blocs fonctionnels

Un des 5 langages de programmation de logique ou de commande pris en charge par la norme IEC 61131-3 pour les systèmes de commande. FBD est un langage de programmation orienté graphique. Il fonctionne avec une liste de réseaux où chaque réseau contient une structure graphique de zones et de lignes de connexion représentant une expression logique ou arithmétique, un appel de bloc fonction ou une instruction de retour.

LCD

Acronyme de *liquid crystal display*, écran à cristaux liquides. Utilisé dans de nombreuses interfaces homme-machine (HMI) pour afficher les menus et les messages destinés aux opérateurs des machines.

LD

Acronyme de *ladder diagram*, schéma à contacts. Représentation graphique des instructions d'un programme de contrôleur, avec des symboles pour les contacts, les bobines et les blocs dans une série de réseaux exécutés séquentiellement par un contrôleur (voir IEC 61131-3).

LED

Acronyme de *light emitting diode*, diode électroluminescente (DEL). Indicateur qui s'allume sous l'effet d'une charge électrique de faible niveau.

LINT

Abréviation de *long integer*, nombre entier long codé sur 64 bits (4 fois un `INT` ou 2 fois un `DINT`).

LMC

Acronyme de *Lexium Motion Controller*, contrôleur de mouvement Lexium

LMC058

Lexium Motion Controller, un Modicon Logic Controller

LRC

Acronyme de *longitudinal redundancy checking*, contrôle de redondance longitudinale. Méthode de détection d'erreur permettant de déterminer si les données transmises et stockées sont correctes.

LREAL

Abréviation de *long real*, réel long. Nombre en virgule flottante codé sur 64 bits.

LSB

Acronyme de *least significant bit/byte*, bit/octet de poids faible. Partie d'un nombre, d'une adresse ou d'un champ qui est écrite le plus à droite dans une valeur en notation hexadécimale ou binaire classique.

LSP

Fréquence moteur à la référence minimum d'un variateur.

LWORD

Acronyme de *long word*, mot long. Type de données codé sur 64 bits.

M**M258**

Modicon M258 Logic Controller

machine

Ensemble constitué de plusieurs *fonctions* et/ou *équipements*.

machine d'état NMT

Machine d'état de la gestion réseau. Comportement de communication d'un équipement CANopen. La machine d'état CANopen NMT comprend un état d'initialisation, un état pré-opérationnel, un état opérationnel et un état arrêté. Après la mise sous tension ou la réinitialisation, l'équipement passe à l'état d'initialisation. Une fois l'initialisation de l'équipement terminée, l'équipement passe automatiquement à l'état pré-opérationnel et annonce la transition d'état en envoyant un message de démarrage. Ainsi, l'équipement indique qu'il est prêt à fonctionner. Un équipement qui reste à l'état pré-opérationnel peut démarrer pour émettre un message de synchronisation, d'horodatage ou de fréquence. Dans cet état, l'équipement ne peut pas communiquer par le biais d'un PDO. Il communique avec un SDO. Dans l'état opérationnel, l'équipement peut utiliser les objets de communication pris en charge.

Magelis

Nom commercial de la gamme de terminaux HMI de Schneider Electric's.

maître/esclave

Sens unique du contrôle dans un réseau qui met en oeuvre le mode maître/esclave.

MAST

Tâche de processeur exécutée par le biais de son logiciel de programmation. La tâche MAST comprend deux parties :

- **IN** : les entrées sont copiées dans la section IN avant exécution de la tâche MAST.
- **OUT** : les sorties sont copiées dans la section OUT après exécution de la tâche MAST.

mémoire flash

Mémoire non volatile qui peut être écrasée. Elle est stockée dans une puce EEPROM spéciale, effaçable et reprogrammable.

mémorisation des entrées

Interface de module avec des équipements qui émettent des signaux par courtes impulsions. Les impulsions entrantes sont capturées et enregistrées afin d'être analysées ultérieurement par l'application.

méthode des essais et erreurs

Pour un contrôleur PID, la méthode des essais et erreurs consiste à fournir à la fonction d'autorégulation des hypothèses successives sur la période d'échantillonnage jusqu'à obtenir la convergence de l'algorithme d'autorégulation.

MIB

Acronyme de *Management Information Base*, base d'informations de gestion. Base de données orientée objets contrôlée par un système de gestion de réseaux tel que SNMP. SNMP surveille des équipements qui sont définis par leurs MIBs. Schneider Electric a obtenu une base MIB privée, groupeschneider (3833).

micrologiciel

Représente le BIOS, les paramètres de données et les instructions de programmation qui constituent le système d'exploitation d'un contrôleur. Le micrologiciel est stocké dans la mémoire non volatile du contrôleur.

Modbus

Protocole qui permet la communication entre de nombreux équipements connectés au même réseau.

Modbus SL

(*Modbus serial line*) Implémentation du protocole Modbus sur une connexion série RS-232 ou RS-485.

mode bypass

Si une pompe à vitesse variable (VS) est actionnée sans variateur de vitesse (VSD) (parce qu'il n'y a pas de VSD disponible), elle fonctionne en *mode bypass*. Dans ce mode, la pompe est connectée directement à la source d'alimentation et sa vitesse ne peut pas être modifiée.

mode de liaison fixe

Dans ce mode, chaque variateur de vitesse est lié de façon permanente à 1 pompe à vitesse variable.

mode flexible

Ce mode de l'application de pompage est disponible uniquement s'il n'y a pas de pompes à vitesse fixe (FS) configurées et si le nombre de pompes à vitesse variable (VS) est supérieur au nombre de variateurs (VSDs). Le mode bypass est activé et le mode de liaison fixe est désactivé par des paramètres du logiciel. Le mode flexible standard est celui qui offre la plus grande disponibilité des pompes car les pompes VS peuvent être utilisées indépendamment des variateurs (VSDs).

modèle de projet

Dans SoMachine Basic, fichier de projet existant qui est utilisé comme point de départ pour créer un nouveau projet.

modèle de réseau

Dans SoMachine Basic, réseau de programme utilisé comme point de départ pour créer d'autres réseaux.

module d'E/S compact

Groupe indissociable de 5 modules électroniques d'E/S analogiques et/ou numériques réunis sous une seule référence.

module d'extension d'E/S

Module d'entrées/sorties d'extension. Module numérique ou analogique qui ajoute des E/S supplémentaires au contrôleur de base.

module électronique

Dans un système de contrôleur programmable, la plupart des modules électroniques servent d'interface avec les capteurs, les actionneurs et les équipements externes de la machine ou du processus. Ce module électronique est le composant qui est monté dans une embase de bus et établit les connexions électriques entre le contrôleur et les équipements de terrain. Les modules électroniques sont fournis avec divers niveaux et capacités de signal. (Certains modules électroniques ne sont pas des interfaces d'E/S, par exemple, les modules de distribution d'alimentation et les modules émetteurs/récepteurs.)

ms

Abréviation de *milliseconde*

MSB

Acronyme de *most significant bit/byte*, bit/octet de poids fort. Partie d'un nombre, d'une adresse ou d'un champ qui est écrite le plus à gauche dans une valeur en notation hexadécimale ou binaire classique.

N

N/A

(*Non applicable*)

N/C

Abréviation de *normally closed*, normalement fermé. Paire de contacts qui se ferme lorsque l'actionneur est hors tension (aucune alimentation) et s'ouvre lorsque l'actionneur est sous tension (alimentation appliquée).

N/O

Abréviation de *normally open*, normalement ouvert. Paire de contacts qui s'ouvre lorsque l'actionneur est hors tension (aucune alimentation) et se ferme lorsque l'actionneur est sous tension (alimentation appliquée).

NAK

Abréviation de *negative acknowledge*, acquittement négatif.

NC

(*Non connecté*)

NEC

Acronyme de *National Electric Code*, code électrique national. Norme qui définit l'installation des câbles et équipements corrects.

NEMA

Acronyme de *National Electrical Manufacturers Association*, Association nationale de fabricants de produits électriques. Norme de performance des différentes classes de boîtiers électriques. Les normes NEMA traitent de la résistance à la corrosion, de la capacité de protection contre la pluie, la submersion, etc. Pour les pays membres de l'IEC (CEI), la norme IEC 60529 classe le degré de protection contre la pénétration de corps étrangers dans les boîtiers.

NMT

Abréviation de *network management*, gestion réseau. Protocoles CANopen qui assurent des services tels que l'initialisation du réseau, le contrôle des erreurs détectées et le contrôle de l'état des équipements.

NPSH

Acronyme de *net positive suction head*. Energie de pression minimum qui doit être disponible au point d'entrée d'une pompe pour empêcher le liquide de bouillir et donc éviter le phénomène de cavitation.]]

La valeur NPSH est fournie par les fabricants de pompes en Europe.]

La valeur NPSH+ est fournie par les fabricants de pompes aux Etats-Unis.

nœud

Equipement adressable sur un réseau de communication.

O**octet**

Type codé sur 8 bits, de 16#00 à 16#FF en représentation hexadécimale.

OD

Acronyme de *object dictionary*, dictionnaire d'objets. Protocole CANopen.

ODVA

Acronyme de *Open DeviceNet Vendors Association*, association des fournisseurs Open DeviceNet. Famille de technologies réseau développées à partir du protocole CIP (EtherNet/IP, DeviceNet et CompoNet).

OS

Acronyme de *operating system*, système d'exploitation. Ensemble de logiciels qui gère les ressources matérielles d'un ordinateur et fournit des services courants aux programmes informatiques.

OSI

Acronyme de *open system interconnection*, interconnexion de systèmes ouverts. Modèle de référence à 7 couches qui décrit les communications par protocole réseau. Chaque couche abstraite reçoit des services de la couche inférieure et fournit des services à la couche supérieure.

OTB

Acronyme de *optimized terminal block*, bornier optimisé. Utilisé dans le contexte des modules d'E/S distribuées STB.

P**palette**

Plate-forme portable, utilisée pour stocker et déplacer des marchandises.

PCI

Acronyme de *Peripheral Component Interconnect*, interconnexion de composants périphériques. Standard industriel de bus pour la connexion de périphériques.

PDM

Acronyme de *Power Distribution Module*, module de distribution d'alimentation. Module qui distribue une alimentation de terrain en courant alternatif (AC) ou en courant continu (DC) à un groupe de modules d'E/S.

PDO

Acronyme de *process data object*, objet de données de processus. Message de diffusion non confirmé ou envoyé par un équipement producteur à un équipement consommateur dans un réseau CAN. L'objet PDO de transmission provenant de l'équipement producteur dispose d'un identificateur spécifique correspondant à l'objet PDO de réception de l'équipement consommateur.

PE

Acronyme de *protective Earth*, terre de protection. Connexion de terre commune permettant d'éviter le risque de choc électrique en maintenant toute surface conductrice exposée d'un équipement au potentiel de la terre. Pour empêcher les chutes de tension, aucun courant n'est admis dans ce conducteur. On utilise aussi le terme *protective ground* (PG) en Amérique du Nord.

période d'échantillonnage (Ts)

Dans un contrôleur PID, paramètre qui définit la durée entre 2 acquisitions de la *valeur PV*.

PID

Acronyme de *proportional, integral, derivative*, proportionnel-intégral-dérivé. Macanisme de retour de boucle de contrôle générique (contrôleur) largement utilisé dans les systèmes de contrôle industriels.

PLC

Acronyme de *programmable logic controller*, contrôleur logique programmable. Ordinateur industriel utilisé pour automatiser des processus de fabrication et autres processus électromécaniques. Les contrôleurs PLCs diffèrent des ordinateurs courants par le fait qu'ils sont conçus pour utiliser plusieurs tableaux d'entrées et de sorties et pour accepter des conditions de choc, de vibration, de température et d'interférences électriques plus rudes.

PLCopen

Norme qui offre efficacité, flexibilité et indépendance vis-à-vis du fabricant pour les solutions d'automatisation et de commande, par le biais de la normalisation des outils, bibliothèques et approches modulaires de la programmation logicielle.

PLI

Acronyme de *pulse latch input*, entrée à mémorisation d'impulsions. Fonction associée aux entrées rapides) permettant de capturer les signaux d'impulsions rapides.

poids brut

Poids de la charge sur un instrument lorsque aucun équipement de tare ou à prédéfinition de tare n'est utilisé.

poids net

Poids d'une charge placée sur un instrument après utilisation d'un équipement de tare.

poids net = (poids brut - poids de la tare)

pompe FS

Pompe à vitesse fixe (fixed speed), c'est-à-dire connectée directement à la source d'alimentation. La vitesse de cette pompe ne peut pas être modifiée.

pompe VS

(*variable speed*) Pompe reliée à un variateur de vitesse. Le variateur contrôle la vitesse de la pompe.

post-configuration

La *post-configuration* est une option qui permet de modifier certains paramètres de l'application sans modifier celle-ci. Les paramètres de post-configuration sont définis dans un fichier stocké sur le contrôleur. Ils surchargent les paramètres de configuration de l'application.

POU

Acronyme de *program organization unit*, unité organisationnelle de programme. Déclaration de variables dans le code source et jeu d'instructions correspondant. Les POU facilitent la réutilisation modulaire de programmes logiciels, de fonctions et de blocs fonction. Une fois déclarées, les POU sont réutilisables.

POU FB

Les *blocs fonction de type POU* sont des programmes utilisateurs qui peuvent être définis par l'utilisateur en langage ST, IL, LD ou FBD. Dans une application, vous pouvez utiliser des types POU FB pour :

- simplifier la conception et la saisie du programme ;
- accroître la lisibilité du programme ;
- simplifier le débogage ;
- diminuer le volume de code généré.

pression d'aspiration

Pression absolue d'un fluide, mesurée à l'entrée de la pompe.

pression de décharge

Pression absolue d'un fluide, mesurée à la sortie de la pompe.

Profibus DP

Profibus decentralized peripheral, périphérique décentralisé Profibus. Système de bus ouvert utilisant un réseau électrique basé sur une ligne bifilaire blindée ou un réseau optique basé sur un câble de fibre optique. Les transmissions DP autorisent des échanges cycliques de données à haut débit entre l'UC (CPU) du contrôleur et des équipements d'E/S distribuées.

programme

Composant d'une application constitué de code source compilé qu'il est possible d'installer dans la mémoire d'un Logic Controller.

protocole

Convention ou définition standard qui contrôle ou permet la connexion, la communication et le transfert de données entre 2 systèmes informatiques et leurs équipements.

Pt100/Pt1000

(*platinum 100/1000*) Les thermomètres à résistance (également appelés détecteurs de température à résistance) sont des capteurs qui mesurent la température par corrélation avec la résistance électrique. Lorsque la température change, la résistance au courant électrique qui les traverse varie en conséquence de manière prévisible. Ils sont caractérisés par leur résistance nominale R_0 à une température de 0 °C.

- Pt100 ($R_0 = 100 \Omega$)
- Pt1000 ($R_0 = 1 \text{ k}\Omega$)

PTO

Acronyme de *pulse train output*, sortie à train d'impulsions. Sortie rapide qui oscille entre OFF et ON au cours d'un cycle de service 50-50 fixe, ce qui produit une forme d'onde carrée. Les sorties PTO conviennent particulièrement pour les applications telles que les moteurs pas à pas, les convertisseurs de fréquence et le contrôle servomoteur.

PV (process value)

Dans un contrôle PID, signal mesuré en provenance du processus contrôlé.

PWM

Acronyme de *pulse width modulation*, modulation de largeur d'impulsion. Sortie rapide qui oscille entre OFF et ON au cours d'un cycle de service réglable, ce qui produit une forme d'onde rectangulaire (ou carrée selon le réglage). Une PTO est bien adaptée pour effectuer la simulation ou l'approximation d'une sortie analogique. En effet, elle régule la tension de la sortie pendant sa période et s'avère ainsi utile dans les applications de gradation d'éclairage ou de contrôle de vitesse (entre autres).

Q**quartet**

Demi-octet (soit 4 bits)

R**rack EIA**

(*Electronic Industries Alliance*) Système normalisé (EIA 310-D, IEC 60297 et DIN 41494 SC48D) pour le montage de divers modules électroniques dans une pile ou un rack large de 19 pouces (482,6 mm).

REAL

Type de données défini comme un nombre en virgule flottante codé au format 32 bits.

récepteur de charge

Partie d'un instrument qui reçoit la charge.

réduction de charge

Réduction d'une caractéristique de fonctionnement. Pour les équipements en général, il s'agit d'ordinaire d'une réduction de l'alimentation nominale spécifiée pour faciliter le fonctionnement dans des conditions climatiques rudes, comme des températures ou des altitudes élevées.

remplacement à chaud

Remplacement d'un composant par un composant similaire alors que le système est sous tension et opérationnel. Le composant de remplacement commence à fonctionner automatiquement dès qu'il est installé.

réseau

Système d'équipements interconnectés qui partageant un chemin de données et un protocole de communications communs.

réversibilité

Possibilité de traduire un réseau d'un langage de programmation dans un autre, par exemple de LD en IL, sans modifier le code source.

RFID

Acronyme de *radio frequency identification*, identification à radiofréquence. Méthode d'identification automatique qui s'appuie sur l'enregistrement et l'extraction à distance des données avec des balises RFID ou des transpondeurs.

RJ-45

Type standard de connecteur à 8 broches pour les câbles réseau Ethernet.

RPDO

Acronyme de *receive process data object*, objet de données de processus de réception. Message de diffusion non confirmé ou envoyé par un équipement producteur à un équipement consommateur dans un réseau CAN. L'objet PDO de transmission provenant de l'équipement producteur dispose d'un identificateur spécifique correspondant à l'objet PDO de réception de l'équipement consommateur.

RPM

(*revolutions per minute*). Tours par minute (tr/min)

RPS

(*revolutions per second*). Tours par seconde (tr/s)

RS-232

Type standard de bus de communication série basé sur 3 fils (également appelé EIA RS-232C ou V.24).

RS-485

Type standard de bus de communication série basé sur 2 fils (également appelé EIA RS-485).

RTC

Acronyme de *real-time clock*, horloge en temps réel. Horloge horaire et calendrier supportée par une batterie qui fonctionne en continu, même lorsque le contrôleur n'est pas alimenté, jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie.

RTS

(*request to send*) Signal de transmission de données et signal CTS qui accuse réception du signal RTS envoyé par le noeud destinataire.

RTU

Acronyme de *remote terminal unit*, terminal distant. Equipement qui relie les objets du monde physique à un système de commande distribué ou à un système SCADA en transmettant les données de télémessure au système et/ou en modifiant l'état des objets connectés en fonction des messages de contrôle émis par le système.

run

Commande qui ordonne au contrôleur de scruter le programme d'application, lire les entrées physiques et écrire dans les sorties physiques en fonction de la solution de la logique du programme.

RxD

Ligne qui reçoit les données envoyées entre deux sources.

S

SCADA

Acronyme de *supervisory control and data acquisition*. Système qui surveille, gère et contrôle des applications ou processus industriels, généralement pour des sites entiers ou des complexes de systèmes répartis sur des zones étendues.

scrutation

Fonction comprenant les actions suivantes :

- lecture des entrées et insertion des valeurs en mémoire
- exécution du programme d'application instruction par instruction et stockage des résultats en mémoire
- utilisation des résultats pour mettre à jour les sorties

scrutation d'E/S

(*scrutation d'entrées/sorties*) Scrutation qui interroge continuellement les modules d'E/S pour collecter des bits de données et d'état, des erreurs détectées et des informations de diagnostic. Ce processus permet de surveiller les entrées et les sorties.

SDO

Acronyme de *service data object*, objet de données de service. Message utilisé par le maître de bus de terrain pour accéder (lecture/écriture) aux répertoires d'objets des noeuds réseau dans les réseaux CAN. Les types de SDO sont les SDOs de service (SSDOs) et les SDOs client (CSDOs).

SELV

Acronyme de *safety extra low voltage*, très basse tension de sécurité (TBTS). Un système conforme aux directives IEC 61140 en matière d'alimentation est protégé de telle sorte qu'une tension entre 2 parties accessibles quelconques (ou entre une partie accessible et la borne PE d'un équipement de classe 1) ne dépasse pas une valeur spécifiée dans des conditions normales ou de défaillance.

sercos

(*serial real-time communications system*) Bus de contrôle numérique qui interconnecte des contrôles de mouvement, des variateurs de vitesse, des E/S, des capteurs et des actionneurs pour des machines et des systèmes commandés numériquement. Il s'agit d'une interface standard et ouverte de communication contrôleur-équipement numérique intelligent, conçue pour la transmission série haut débit de données standard en boucle fermée et en temps réel.

SFC

Acronyme de *sequential function chart*, diagramme fonctionnel en séquence. Langage de programmation composé d'étapes et des actions associées, de transitions et des conditions logiques associées et de liaisons orientées entre les étapes et les transitions. (Le langage SFC est défini dans la norme IEC 848. Il est conforme à la norme IEC 61131-3.)

SINT

Abréviation de *signed integer*, entier signé. Valeur sur 15 bits plus signe.

SL

Abréviation de *serial line*, ligne série.

SMS

Acronyme de *short message service*, service de messagerie texte. Service standard de communication pour les téléphones (et d'autres équipements), qui permet d'envoyer des messages alphanumériques de longueur limitée sur le système de communications mobiles.

SNMP

Acronyme de *simple network management protocol*, protocole de gestion de réseau simple. Protocole qui peut contrôler un réseau à distance en interrogeant les équipements pour obtenir leur état et en affichant les informations liées à la transmission de données. Il peut aussi être utilisé pour gérer des logiciels et des bases de données à distance, et il permet d'effectuer des tâches de gestion actives, comme la modification et l'application d'une nouvelle configuration.

SoMachine

Outil logiciel complet de système de développement de contrôleur, permettant de configurer et de programmer le Logic Controller Modicon et les équipements conformes à la norme IEC 61131-3.

SoMachine Basic

SoMachine Basic est un outil de développement logiciel qui facilite la configuration, la programmation et la mise en service de programmes pour les contrôleurs logiques Modicon et les équipements associés.

sortie à logique positive

Agencement de câbles dans lequel le module électronique de sortie alimente l'équipement. Une sortie à logique positive est désignée par +24 VCC.

sortie analogique

Convertit des valeurs numériques stockées dans le Logic Controller et envoie des niveaux de tension ou de courant proportionnels.

sortie de seuil

Sorties commandées directement par le HSC en fonction des paramètres choisis lors de la configuration.

sortie état du contrôleur

Fonction spéciale utilisée dans les circuits extérieurs au contrôleur pour contrôler l'alimentation des périphériques de sortie ou du contrôleur.

sortie réflexe

Parmi les sorties de HSC (compteur rapide), les sorties réflexes sont associées à une valeur seuil qui est comparée à la valeur de comptage conformément à la configuration du HSC. Les sorties réflexes passent à l'état ON ou OFF en fonction de la relation configurée avec le seuil.

source d'application

Ensemble constitué d'instructions contrôleur lisibles par l'homme, de données de configuration, d'instructions d'interface homme-machine (HMI), de symboles et de documentation de programme. Le fichier source d'une application est enregistré sur le PC et vous pouvez le télécharger vers la plupart des contrôleurs logiques. Le fichier source d'application est utilisé pour générer le programme exécutable qui tourne dans le Logic Controller.

SSI

Acronyme de *serial synchronous interface*, interface série synchrone. Interface commune pour les systèmes de mesure relative et absolue, comme les codeurs.

ST

Acronyme de *structured text*, texte structuré. Langage composé d'instructions complexes et d'instructions imbriquées (boucles d'itération, exécutions conditionnelles, fonctions). Le langage ST est conforme à la norme IEC 61131-3.

STN

Acronyme de *super-twisted nematic*, nématique super torsadé. Technologie d'affichage (type d'affichage à cristal liquide à matrice passive monochrome).

STOP

Commande ordonnant au contrôleur de cesser d'exécuter un programme d'application.

symbole

Chaîne de 32 caractères alphanumériques maximum, dont le premier caractère est alphabétique. Les symboles permettent de personnaliser les objets du contrôleur afin de faciliter la maintenance de l'application.

T**table d'animation**

Table logicielle qui affiche les valeurs en temps réel d'objets tels que des bits d'entrée et des mots mémoire. Lorsque SoMachine Basic est connecté à un Logic Controller, il est possible de forcer des valeurs spécifiques pour certains types d'objets dans les tables d'animation. Les tables d'animation sont enregistrées dans des applications SoMachine Basic.

tâche

Ensemble de sections et de sous-programmes, exécutés de façon cyclique ou périodique pour la tâche MAST, ou périodique pour la tâche FAST.

Une tâche présente un niveau de priorité et des entrées et sorties du contrôleur lui sont associées. Ces E/S sont actualisées par rapport à la tâche.

Un contrôleur peut comporter plusieurs tâches.

tâche

Ensemble de sections et de sous-programmes, exécutés de façon cyclique ou périodique pour la tâche MAST, ou périodique pour la tâche FAST.

Une tâche présente un niveau de priorité et des entrées et sorties du Logic Controller lui sont associées. Ces E/S sont actualisées en conséquence.

Un Logic Controller peut comporter plusieurs tâches.

tâche cyclique

Le temps de scrutation cyclique possède une durée fixe (intervalle) spécifiée par l'utilisateur. Si le temps de scrutation actuel est plus court que le temps de scrutation cyclique, le contrôleur attend que le temps de scrutation cyclique soit écoulé avant de commencer une nouvelle scrutation.

Tâche FAST

Tâche périodique de priorité élevée et de courte durée qui s'exécute sur un contrôleur via son logiciel de programmation. La rapidité d'exécution de la tâche évite toute interférence avec le déroulement des tâches maître (MAST) de priorité inférieure. Une tâche FAST est utile lorsqu'il est nécessaire de surveiller des modifications périodiques rapides portant sur des entrées TOR.

tâche maître

Tâche de processeur exécutée par le biais de son logiciel de programmation. La tâche maître comporte deux sections :

- **IN** : les entrées sont copiées dans la section IN avant exécution de la tâche maître.
- **OUT** : les sorties sont copiées dans la section OUT après exécution de la tâche maître.

tâche périodique

Tâche périodique de priorité élevée et de courte durée qui s'exécute sur un Logic Controller via son logiciel de programmation. La courte durée de la tâche périodique évite toute interférence avec l'exécution de tâches plus lentes et de priorité plus faible. Une tâche périodique est utile lorsqu'il est nécessaire de surveiller des modifications périodiques rapides portant sur des entrées numériques.

TAP

Acronyme de *terminal access point*, point d'accès de raccordement. Boîtier de raccordement au câble principal permettant de brancher des câbles de dérivation.

tare

Masse de l'emballage vide d'un produit, soustraite du poids brut pour obtenir le poids net.

TCP

Acronyme de *transmission control protocol*, protocole de contrôle de transmission. Protocole de couche de transport basé sur la connexion qui assure la transmission de données simultanée dans les deux sens. TCP fait partie de la suite de protocoles TCP/IP.

temps dérivé (Td)

Paramètre PID qui agit sur l'action dérivative du contrôleur. Plus le temps dérivé est élevé, plus la réponse est rapide.

TFT

Acronyme de *thin film transmission*, technologie de couches minces. Technologie utilisée dans de nombreux terminaux d'affichage d'interface homme-machine (HMI) (on parle également de matrice active).

TP

Acronyme de *touch probe*, sonde de contact. Capture de position déclenchée par un signal d'entrée rapide (capteur rapide). Lors du front montant de l'entrée TP, la position d'un codeur est capturée.

Cette technique est notamment utilisée dans les machines de conditionnement pour capturer la position d'une impression sur un film afin de couper toujours à la même position.

TPDO

Acronyme de *transmit process data object*, objet de données de processus de transmission. Message de diffusion non confirmé ou envoyé par un équipement producteur à un équipement consommateur dans un réseau CAN. L'objet PDO de transmission provenant de l'équipement producteur dispose d'un identificateur spécifique correspondant à l'objet PDO de réception de l'équipement consommateur.

TVDA

Acronyme de *tested validated documented architectures*, architectures documentées, validées et testées. Propositions de système de contrôle basées sur des composants Schneider Electric. Les TVDAs couvrent un large éventail de types de machines et considèrent les exigences de performances, les contraintes d'installation et les coûts. Afin d'optimiser le travail de mise en oeuvre, chaque TVDA est accompagnée d'une liste de composants détaillée, de schémas de câblage et d'un guide de mise en service, ainsi que d'applications contrôleur et HMI pour contrôler les composants du système.

TxD

Ligne qui envoie les données d'une source à une autre.

type de correcteur (P, PI, PD, PID)

Le type P signifie est un contrôle proportionnel, le type PI est un contrôle proportionnel-intégral, le type PD est un contrôle proportionnel-dérivé et le type PID est in contrôle proportionnel-intégral-dérivé. Pour désactiver une action (P, I ou D), le paramètre correspondant (Kp, Ti ou Td) est réglé à 0.

U

UDINT

Abréviation de *unsigned double integer*, entier double non signé. Valeur codée sur 32 bits.

UDP

Acronyme de *User Datagram Protocol*, protocole de datagramme utilisateur. Protocole de mode sans fil (défini par la norme IETF RFC 768) dans lequel les messages sont remis dans un datagramme vers un ordinateur cible sur un réseau IP. Le protocole UDP est généralement fourni en même temps que le protocole Internet. Les messages UDP/IP n'attendent pas de réponse et, de ce fait, ils sont particulièrement adaptés aux applications dans lesquelles aucune retransmission des paquets envoyés n'est nécessaire (comme dans la vidéo en continu ou les réseaux exigeant des performances en temps réel).

UINT

Abréviation de *unsigned integer*, entier non signé. Valeur codée sur 16 bits.

UL

Acronyme de *Underwriters Laboratories*, organisation américaine de test des produits et de certification de sécurité.

UME

Acronyme de *unitary mechanical equipment*, équipement mécanique unitaire. Equipement qui est contrôlé par 1 bloc fonction (par exemple un transporteur, une entrée, une sortie ou un ERC).

UTC

Acronyme de *universal time coordinated*. Principal standard horaire utilisé dans le monde pour régler les horloges.

V

variable

Unité de mémoire qui est adressée et modifiée par un programme.

variable attribuée

Une variable est attribuée si son emplacement dans la mémoire du Logic Controller est connu.

Par exemple, la variable `Water_pressure` est attribuée par le biais de son association à l'emplacement mémoire `%MW102`.

variable localisée

Voir *variable non localisée*

variable non localisée

Variable qui n'a pas d'adresse (voir *variable localisée*).

variable système

Variable qui fournit des données de contrôleur et des informations de diagnostic et permet d'envoyer des commandes au contrôleur.

VSD

Acronyme de *variable speed drive*, variateur de vitesse. Equipement qui crée une variable et régule la vitesse et la force de rotation (couple) d'un moteur électrique.

W

WORD

Type de données codé sur 16 bits.

X

XBT

Tout panneau graphique Magelis XBT.



A

- adressage
 - lors du déplacement de modules, 22
- affichage
 - détails de la programmation, 26
- arborescence d'équipements, 21, 27

C

- caractéristiques
 - modules d'E/S mixtes analogiques, 19
 - modules d'E/S numériques, 13, 14, 16, 20, 20
 - modules d'entrées analogiques, 17
 - modules de sorties analogiques, 18
- commentaires
 - affichage, 26
- configuration, 29, 63
 - E/S numériques, 24
 - entrées numériques, 24
 - valeurs de repli, 25

D

- détails de la programmation
 - affichage, 26

E

- émetteur/récepteur, ajout, 27
- entrées normales, 13, 14, 16, 20, 20
- entrées numériques
 - configuration, 24

I

- informations générales pour la configuration des E/S
 - règles générales, 12
- informations générales sur la configuration

- des E/S, 13
- insertion d'un module, 22

L

- Logic Controller
 - ajout à la configuration de SoMachine Basic, 21, 27
 - ajout d'un émetteur/récepteur, 27
 - E/S intégrées, 21

M

- mélange de types de module, 23
- module d'extension d'E/S numériques TM3 TM3, 29
- module TeSys, 61
- modules
 - ajout, 21
 - insertion, 22
 - mélange de différents types, 23
 - nombre maximum, 23
 - remplacement, 22
 - suppression, 22
- modules d'E/S analogiques TM3
 - diagnostic, 58
 - TM3AI2H/TM3AI2HG, 33
 - TM3AI4/TM3AI4G, 35
 - TM3AI8/TM3AI8G, 37
 - TM3AM6/TM3AM6G, 51
 - TM3AQ2/TM3AQ2G, 46
 - TM3AQ4/TM3AQ4G, 48
 - TM3TI4/TM3TI4G, 39
 - TM3TI8T/TM3TI8TG, 42
 - TM3TM3/TM3TM3G, 54
- modules d'E/S mixtes analogiques
 - caractéristiques, 19
- modules d'E/S numériques
 - caractéristiques, 13, 14, 16, 20, 20
- modules d'entrées analogiques
 - caractéristiques, 17

- modules d'extension
 - configuration, 24
- modules d'extension d'E/S expertes TM3
 - TM3, 63
 - TM3XTYS4, 61
- modules de sorties analogiques
 - caractéristiques, 18
- modules experts, 61

N

- nombre maximum de modules, 23

R

- remplacement
 - module d'extension, 22
- repli
 - valeurs, configuration, 25

S

- SoMachine Basic
 - arborescence d'équipements, 21, 27
 - projet, 21, 27
- sorties numériques
 - configuration de valeurs de repli, 25
- sorties relais, 13, 14, 16, 20, 20
- sorties transistor normales, 13, 14, 16, 20, 20
- suppression d'un module, 22
- symboles, affichage, 26

T

- TM3, 11
- TM3 numérique, 11

V

- vitesse du bus, 23
- vitesse du bus d'E/S, 23